



手外科の リハビリテーション

名古屋市立大学リハビリテーション科

岡本秀貴

本日の内容

- ✓ 手外科（テノゲカ）について
- ✓ 先進的リハビリテーション
- ✓ 手指・手関節のスポーツ傷害
- ✓ 私の教訓になった患者さん

本日の内容

✓ 手外科（テノゲカ）について



✓ ノテーション

✓ のスポーツ傷害

✓ った患者さん

[トップ](#) > [原作:詩石灯/漫画:新井隆広](#) > テノゲカ

連載作品

2023年5月から連載開始

テノゲカ

テノゲカ

原作:詩石灯/漫画:新井隆広

監修:市原理司(順天堂浦安病院・整形外科准教授)



日本手外科学会
が
漫画家さんとコラボ



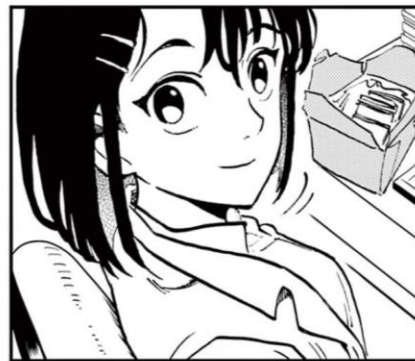
手塚一心

ストーリー&キャラクター

人体でも特別に複雑な機能・構造を持つ器官——“手”。その疾患もまた複雑無比であり、故に専門医集団〈手外科〉が存在する。

手外科医・手塚一心。親指に痕、首筋に花、佇まいは飄々……謎めいたこの男に確かなことは、極めて高度な手術の腕を持つという事。

手の外科医が綴いつなぐ手と人生の物語。新時代の本格医療譚！



内軟骨腫

手指に発生する骨腫瘍で最も頻度が高い



骨透亮像

骨皮質の菲薄化

内部に石灰化陰影

きのう、仕事のお稽古帰りに
台本やら衣装やらを入れた
重いバッグを右手で
持ち上げようとした瞬間に、

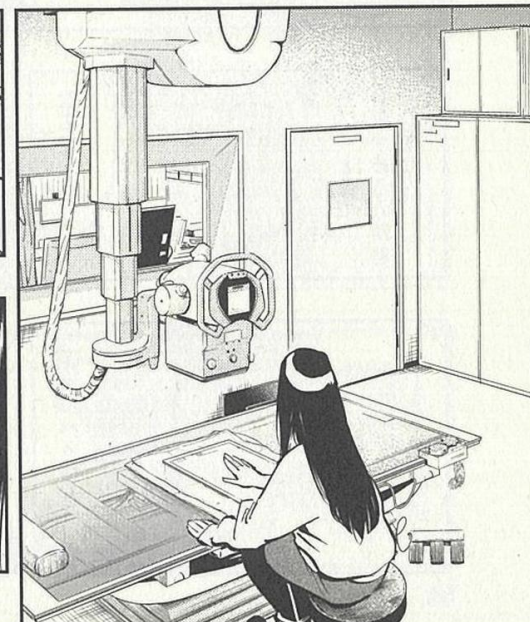
みぎてなかゆび
右手中指の付け根から
「バキッ！」という
いやな音と激痛がして…

一晩経っても
痛みがひかないのと
指が変色して
きちゃったんです。

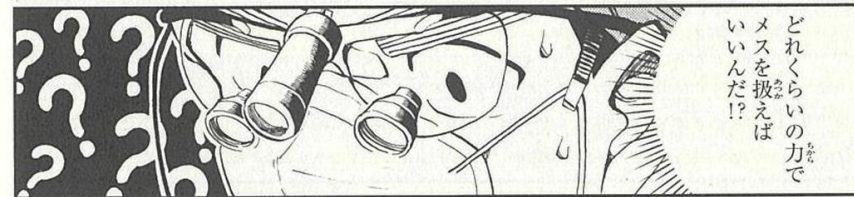
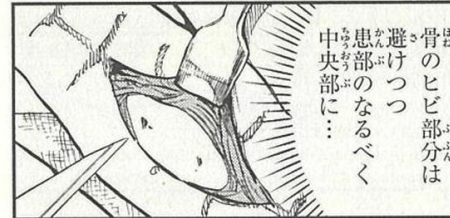
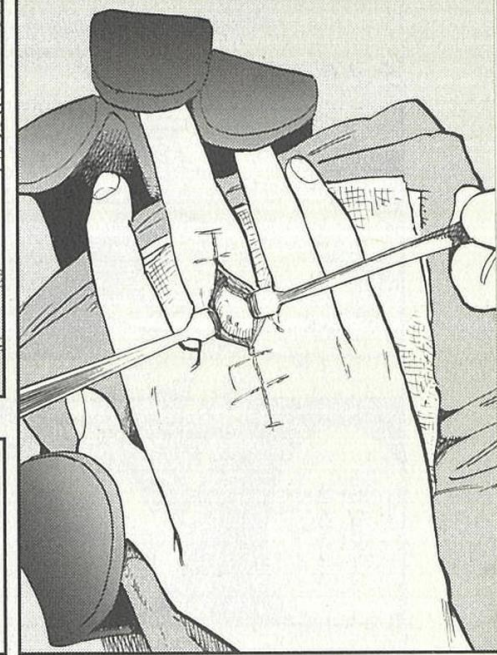
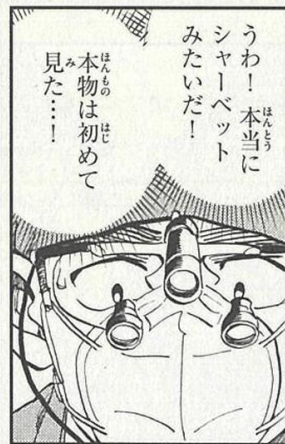
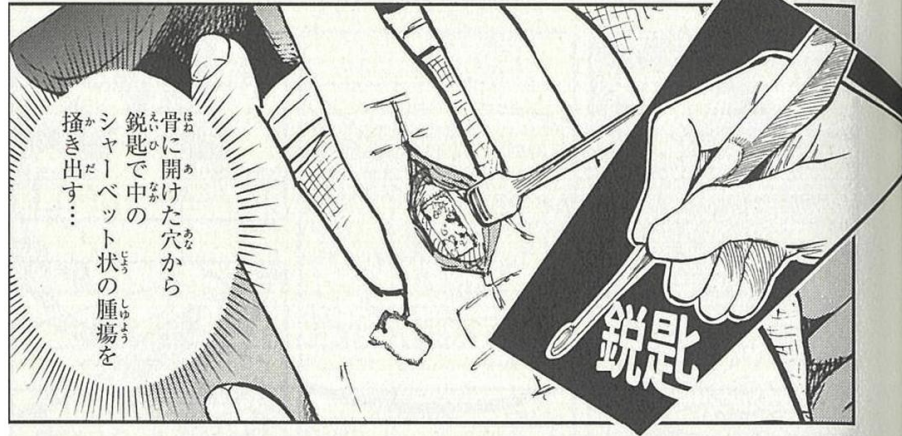
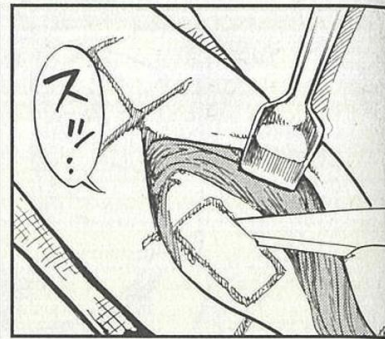
わあ、
女優さんですか
すごいですね！

ちよつと骨に
異常があるのかも
しれません。

重い物を
持っただけで
骨が折れたり
するって…？







【背景】 内軟骨腫の治療

骨皮質を大きく開窓しての病巣搔爬（従来法）と
骨移植、外固定が標準的方法として実施されていた



骨移植なしの開窓搔爬のみ → 良い成績が報告

小児例 矢作 宏：日手会誌, 5: 567-70, 1988.

成人例 Wulle C : J Hand Surg, 15-B: 320-30, 1990
Tordai P : J Hand Surg, 15-B: 331-4, 1990
Hasselgren G : J Hand Surg, 16-A: 139-42, 1991

強度が大きいのは？



開腹手術



群馬大学附属病院HP



富山大学附属病院HP

腹腔鏡手術



白岡中央総合病院HP



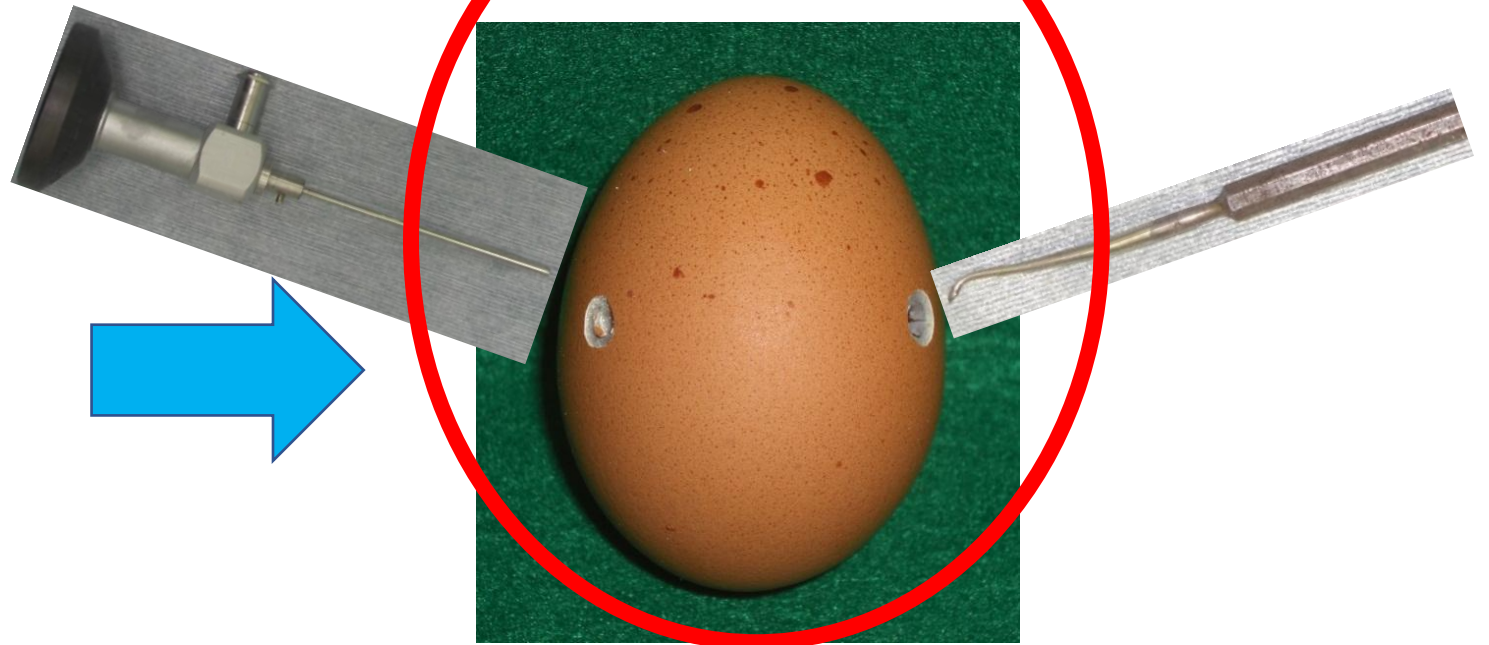
富山大学附属病院HP

骨移植が不要 → 骨皮質への侵襲を極力少なく
外固定なしで良好な治癒

従来法（弱）



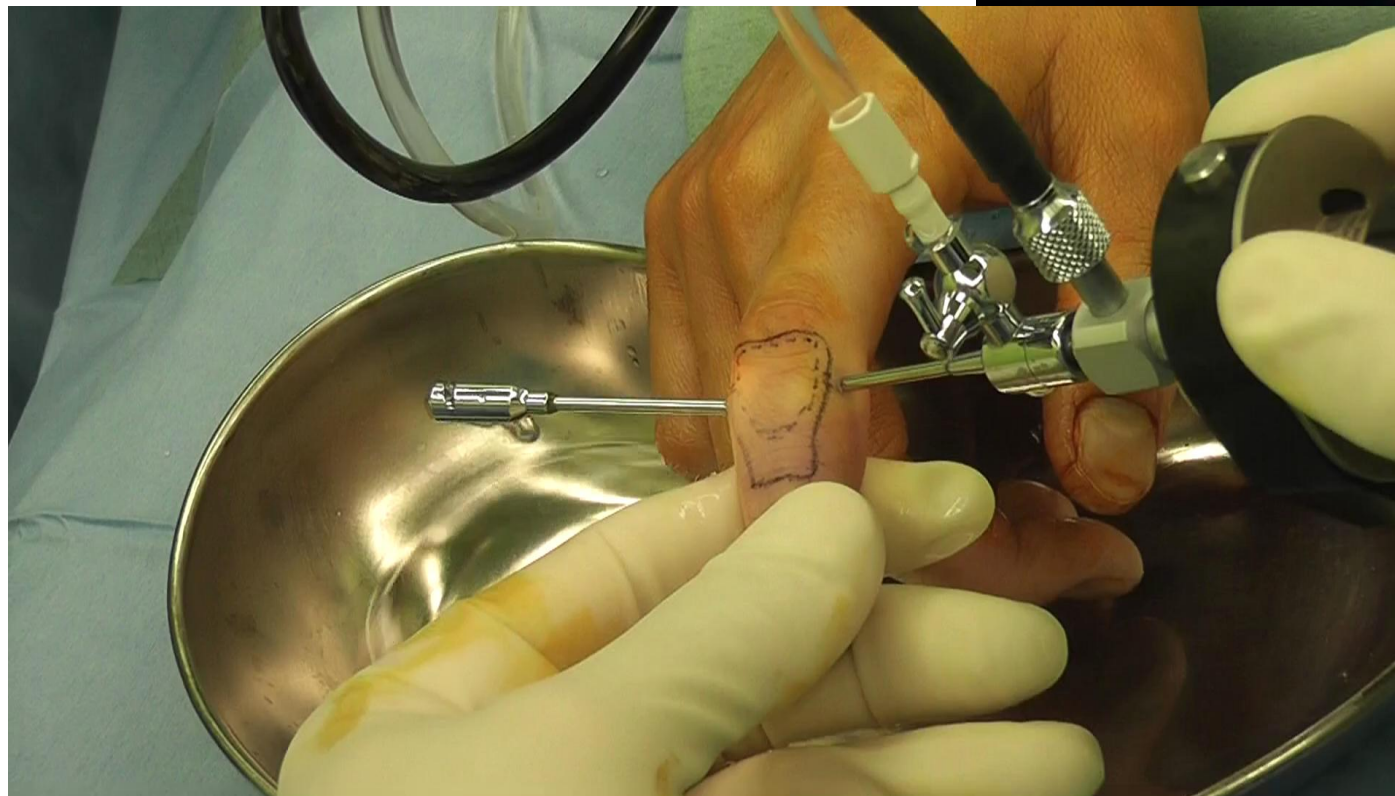
本法（強）



1992年 ～ 低侵襲の鏡視下搔爬術を開始

名市大オリジナルの鏡視下搔爬術

直径1.5mmの内視鏡で見ながら、
鋭匙（えいひ）やシェーバーで
腫瘍を削り取っていきます。



低侵襲手術なので
術後のリハビリ通院は不要
自主訓練のみ

40 歳 女性

右小指中節骨内軟骨腫



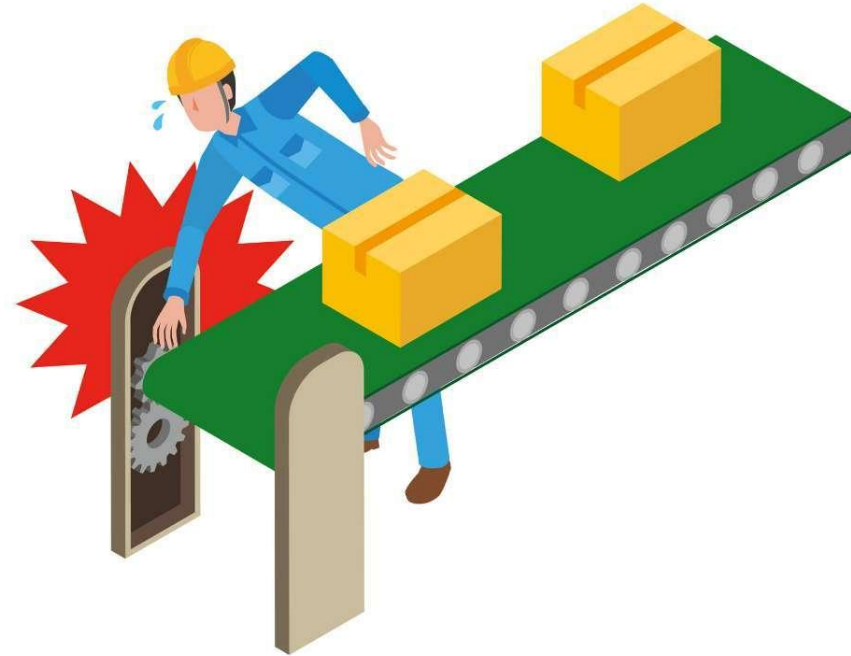
術後5年10か月再発は無い

創痕は目立たない

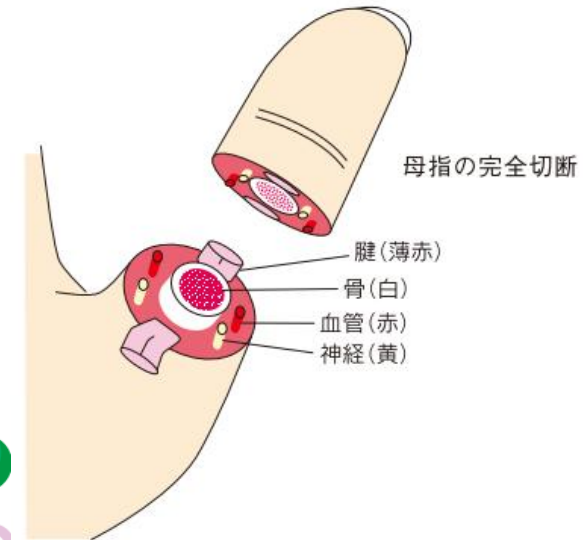
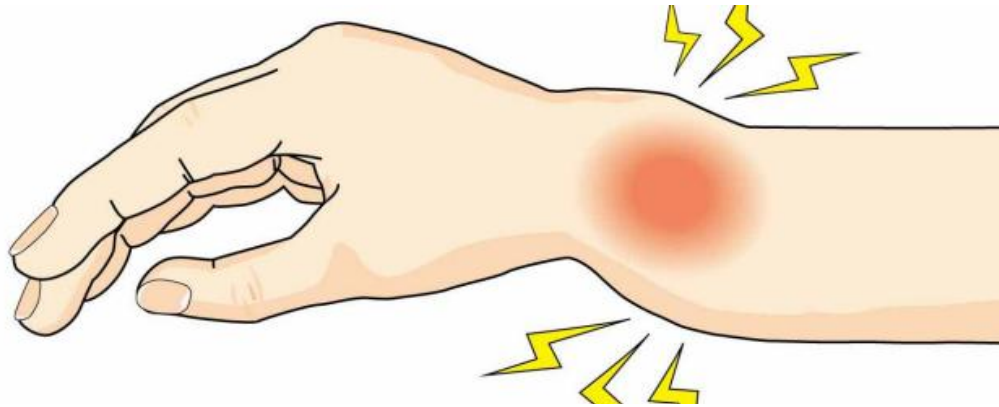
本日の内容

- ✓ 手外科（テノゲカ）について
- ✓ 先進的リハビリテーション
- ✓ 手指・手関節のスポーツ傷害
- ✓ 私の教訓になった患者さん

交通事故や労災事故などの外傷

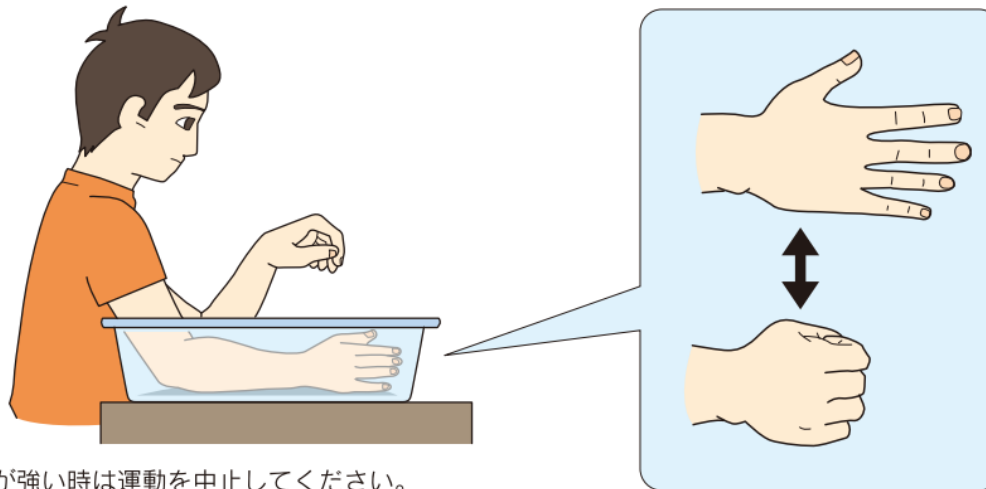


外傷（特に手外科外傷）には リハビリテーションが大切



● リハビリテーション ●

医師の指示に従ったリハビリが必要です。



注意：痛みが強い時は運動を中止してください。

フォルクマン拘縮



手指屈筋腱損傷に対する 早期リハビリテーション

ゴムの力で屈曲

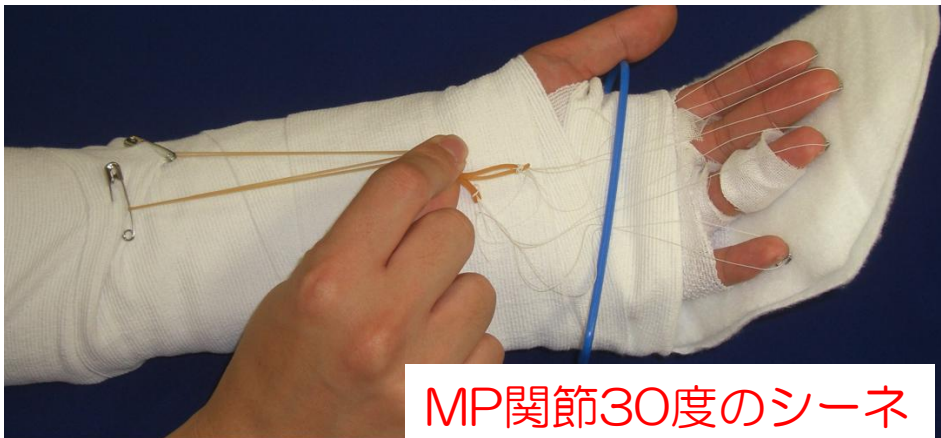


図3 術翌日の創処置後の状態

他動屈曲—自動保持



図4 セラピストによる他動屈曲訓練



MP関節30度のシーネ

図8 自動伸展訓練

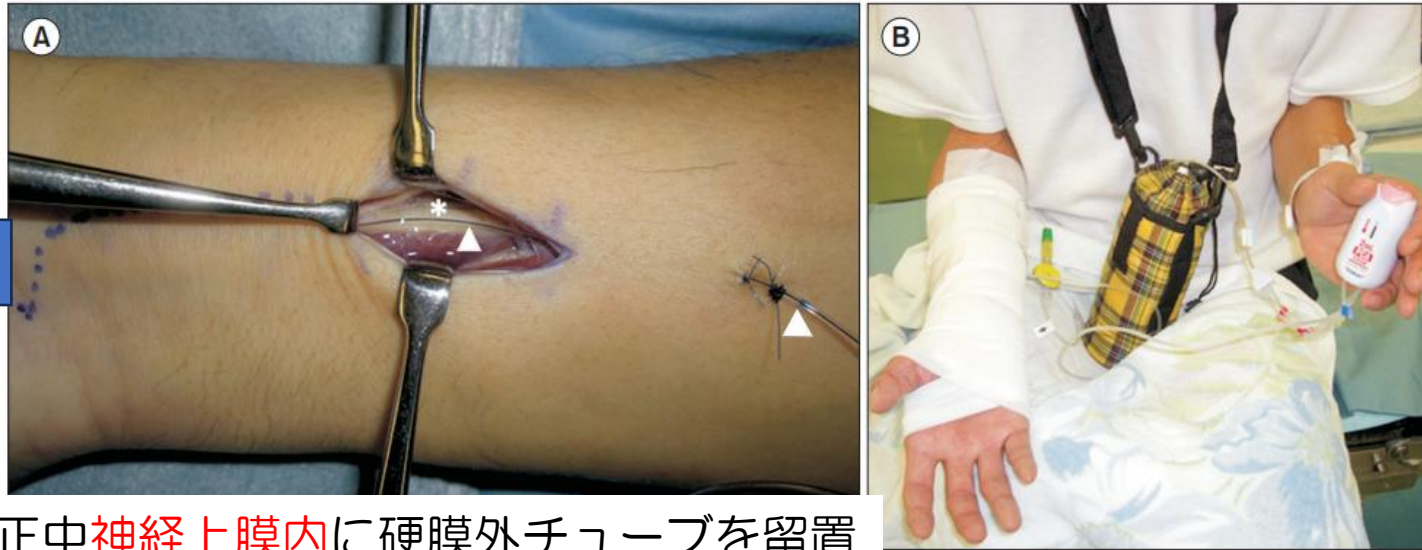
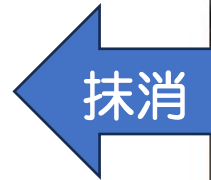


Duran法(単関節他動伸展)

図7 Duran法によるDIP関節他動伸展訓練



持続末梢神経ブロックを用いた 手外科手術後の早期リハビリテーション



正中神経上膜内に硬膜外チューブを留置

Fig. 1. (A) Location of the 2 cm incision for catheter insertion. The catheter (white triangle) is placed on the median nerve (*). (B) The figure shows the

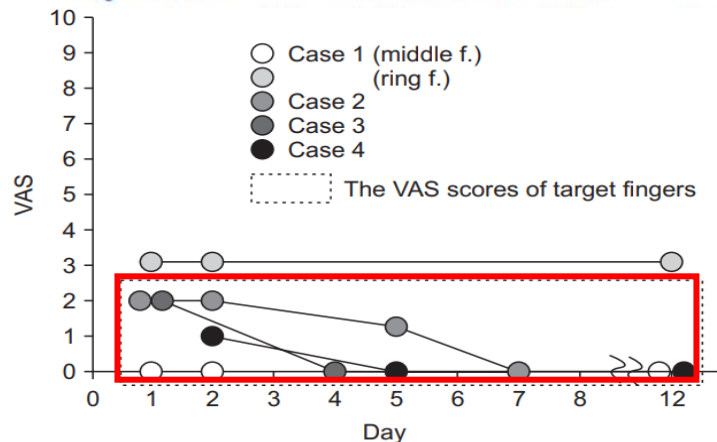


Fig. 2. VAS scores during exercise after hand surgery.

術 前



PIP関節脱臼
接骨院で見逃されて治療半年



術 中



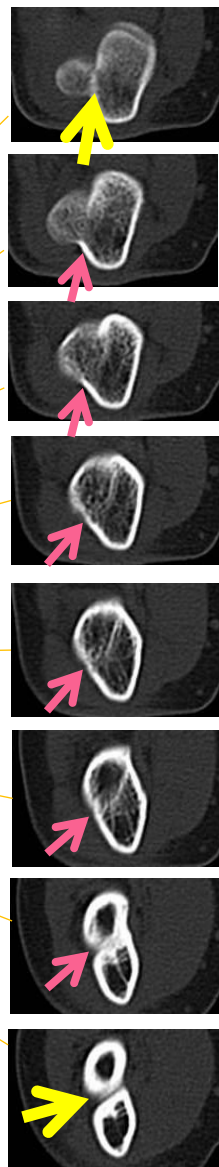
術後6日目（持続尺骨神経ブロック中）



術後1週の一番痛い時期を過ぎたら鎮痛剤内服に変更

先天性疾患術後のリハビリ

先天性橈尺骨癒合症



末梢神経再生

—コラーゲン製人工神経を用いた治療法開発—



自家神経移植
(腓腹神経などの感覚神経)



知覚脱失

手外傷で生じた末梢神経欠損

末梢神経再生

—コラーゲン製人工神経を用いた治療法開発—



被験動物 : ビーグル犬 (♀)
10-12kg

対象神経 : 腓骨神経

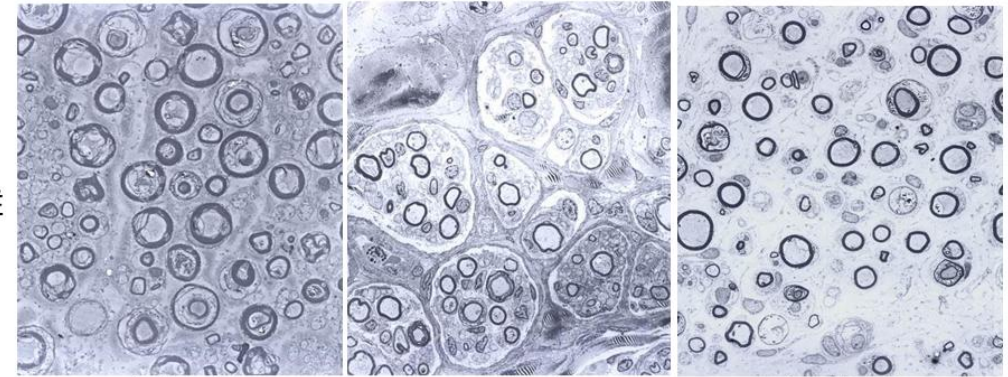
欠損長 : 30mm

リナーブ : $\Phi 2.0\text{mm}$ (wet)

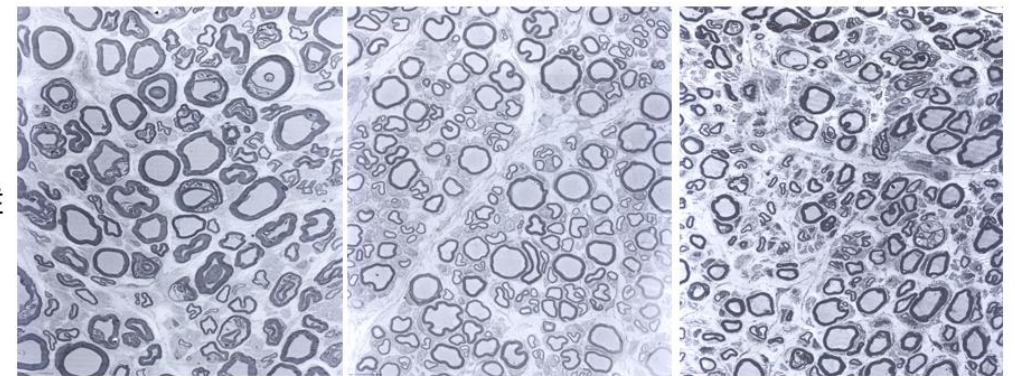
埋植期間 : 5, 15, 24, 52週

検体数 : n=3/期間毎

52週
リナーブ群



自家神経群



10 μm



コラーゲン製人工神経（臨床治験）

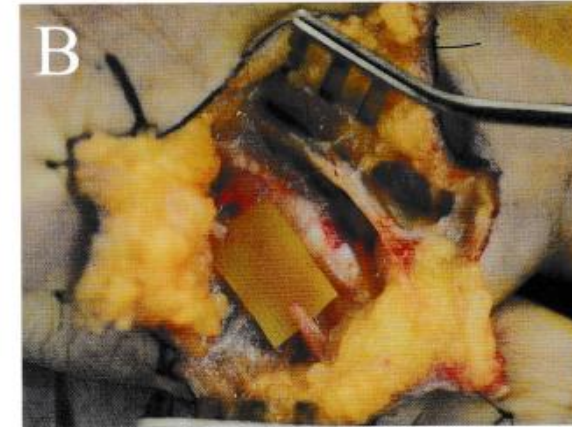
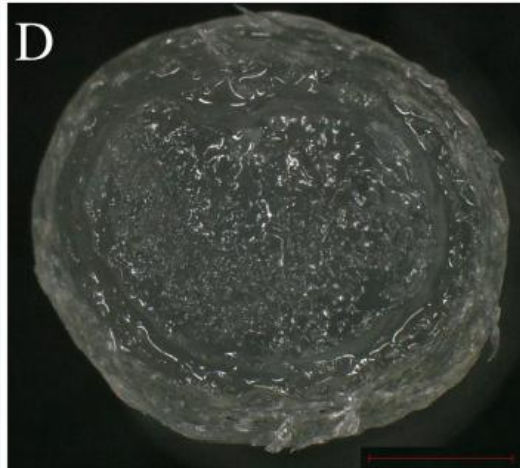
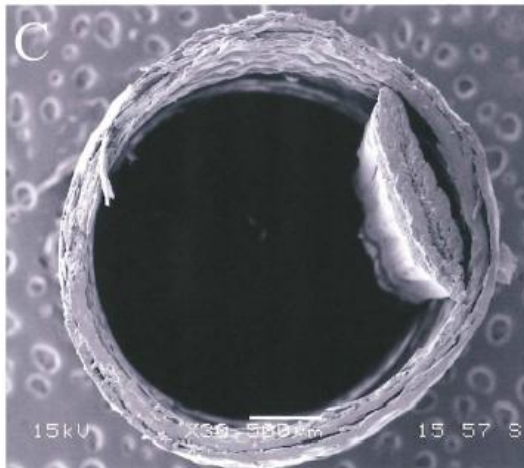


Table 4A
Number of patients with sensory recovery.

優または良
75.0% 73.7%

	Artificial nerve conduit (n = 48)	Autologous nerve (n = 38)	Between-group difference	P-value
Number of patients with sensory recovery (%) (95% CI)	36 (75.0) (60–86)	28 (73.7) (57–87)	(1.3) (–20–22)	0.9

CI: confidence interval.

コラーゲン製人工神経移植後の リハビリテーション

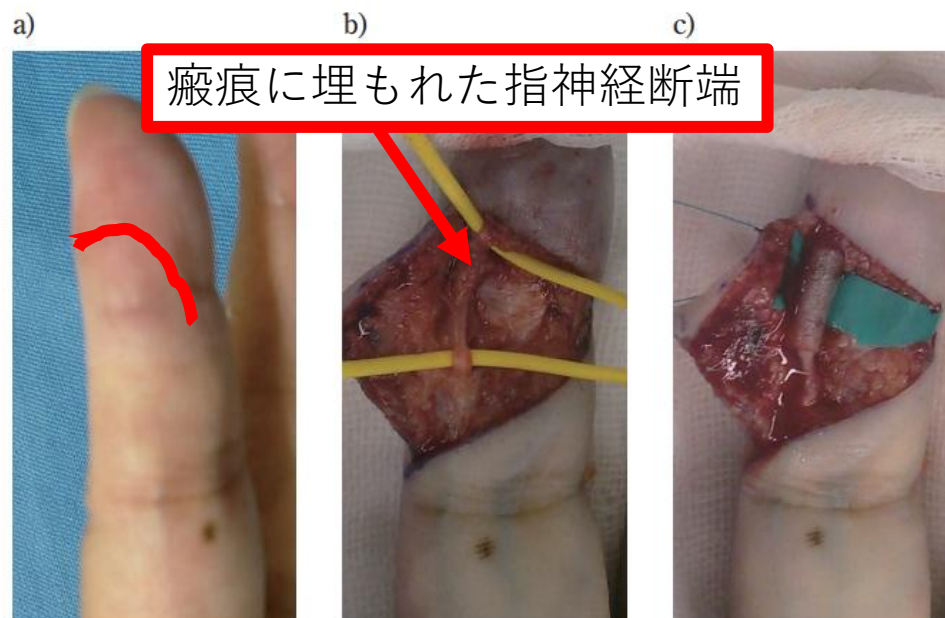


図1 症例1

a) 初診時外観, b) 指神経の近位部と遠位部にテープがかけてある, c) リナーブ移植後

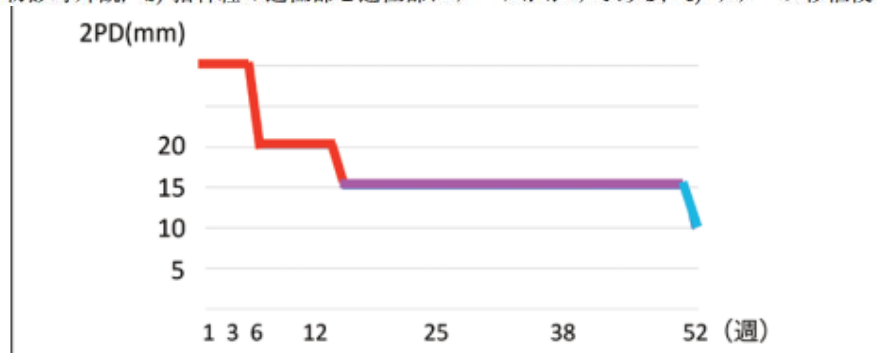


図3 症例1の知覚回復

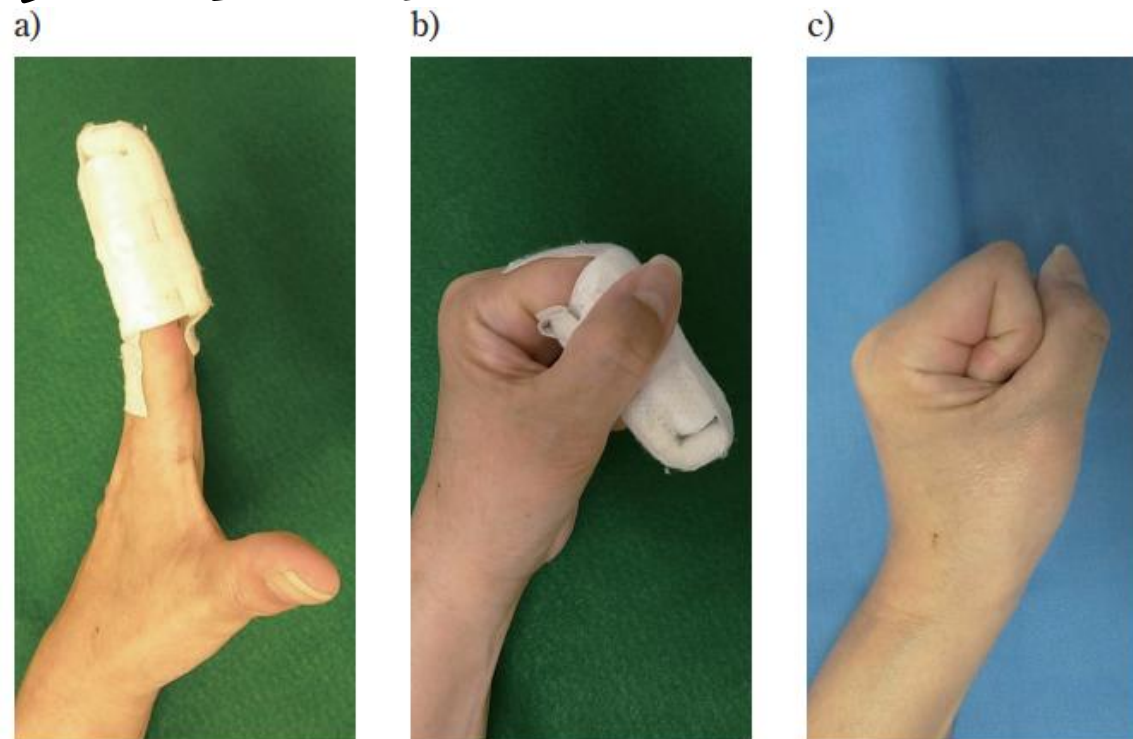


図2 症例1

a) DIP関節をシーネ固定して手指伸展したところ, b) DIP関節をシーネ固定して手指屈曲したところ, MP関節とPIP関節はしっかり屈曲できる, c) 術後1年

本日の内容

✓ 手外科（テノゲカ）

✓ 先進的リハビリテーション

✓ 手指・手関節のスポーツ傷害

✓ 私の教訓になった選手



スポーツ傷害

- スポーツ外傷

瞬間的な大きな外力による損傷
(捻挫, 脱臼, 骨折など)



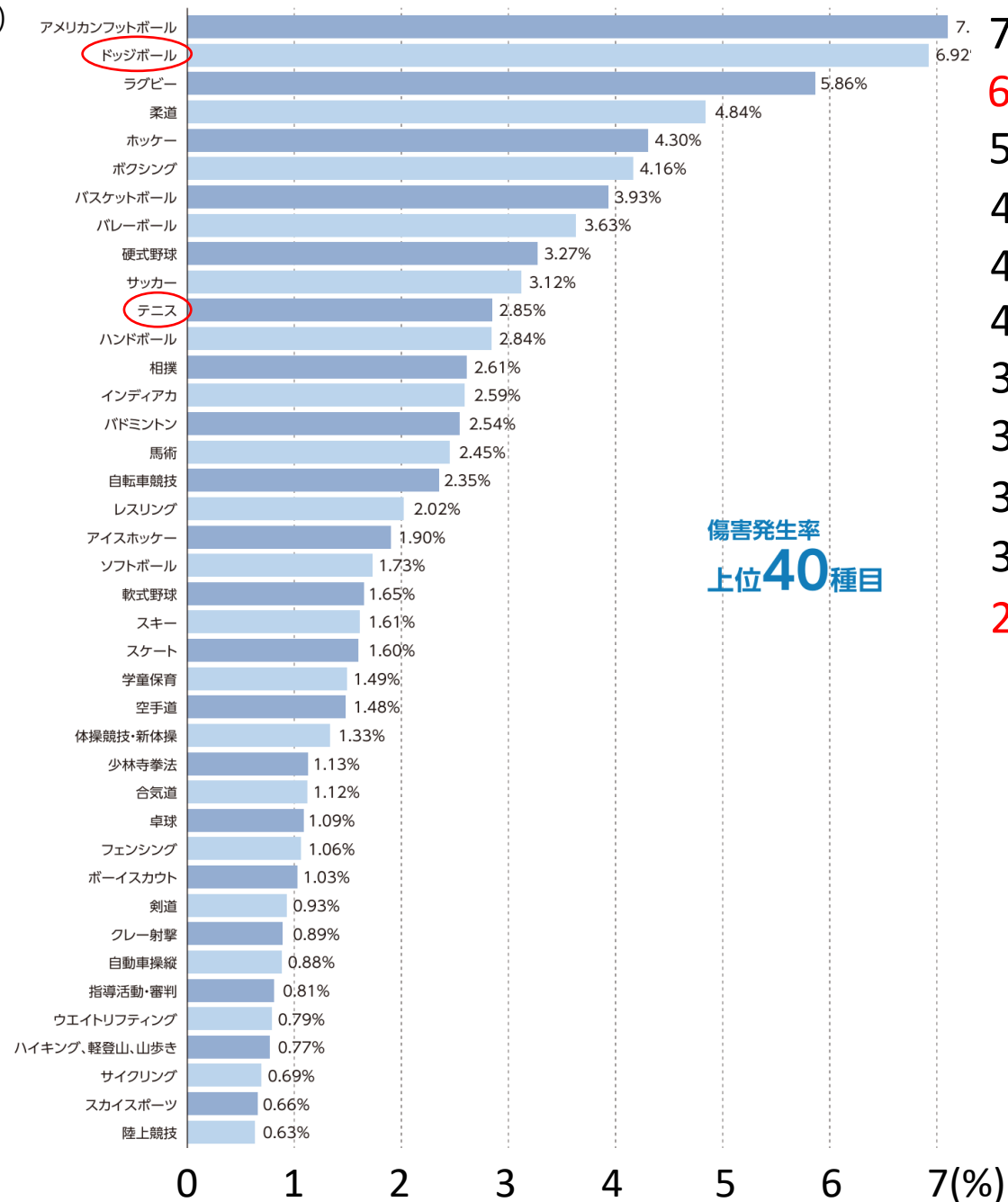
- スポーツ障害

練習の繰り返しや, 局所の過度使用による慢性の障害
(疲労骨折, 軟骨障害, 腱や腱鞘の炎症などoveruse syndrome)



種目別事故発生状況

スポーツ安全協会要覧（2020-21）



7.10% アメフト
 6.92% ドッジボール
 5.86% ラグビー
 4.84% 柔道
 4.30% ホッケー
 4.16% ボクシング
 3.93% バスケットボール
 3.63% バレーボール
 3.27% 硬式野球
 3.12% サッカー
 2.85% テニス（11位）

各スポーツにおける損傷

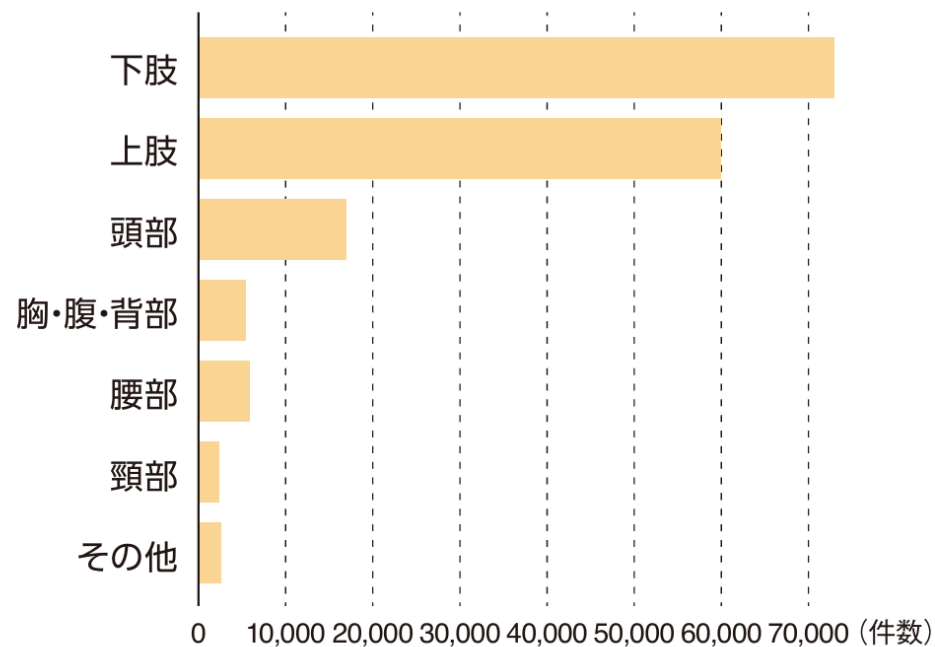


メント

- ラグビー・柔道：頭部・頸椎損傷，肩関節脱臼，**手指骨折**
- テニス：上腕骨外上顆炎（テニス肘）
- スノーボード：**手・手指骨折**，肘関節
- バレーボール：**手指骨折・靱帯損傷**，



傷害部位別事故発生状況



傷害部位		件 数	割 合
頭部	頭部	4,308	2.6%
	頭部 (目)	4,210	2.5%
	頭部 (歯)	2,158	1.3%
	頭部 (その他)	6,306	3.8%
頸部		2,414	1.5%
胸・腹・背部		5,486	3.3%
腰部		5,951	3.6%
上肢	肩・上腕	8,092	4.9%
	肘	5,299	3.2%
	前腕	3,738	2.2%
	手関節	10,772	6.5%
	手	3,181	1.9%
	手指	28,917	17.4%
下肢	大腿	5,002	3.0%
	膝	17,381	10.4%
	下腿	6,883	4.1%
	足関節	25,070	15.1%
	足	9,433	5.7%
	足指	5,663	3.4%
下肢 (その他)		3,556	2.1%
その他		2,635	1.6%
合 計		166,455	100.0%

手指・手関節
25.8%

足・足関節
24.2%

スポーツ外傷の応急処置（RICE処置）

R: Rest（安静）

I: Icing（冷却）

C: Compression（圧迫）

E: Elevation（挙上）

1. Rest（安静）

損傷部位の腫脹（はれ）や血管・神経の損傷を防ぐことが目的です。副子やテーピングにて、損傷部位を固定します。



4. Elevation（挙上）

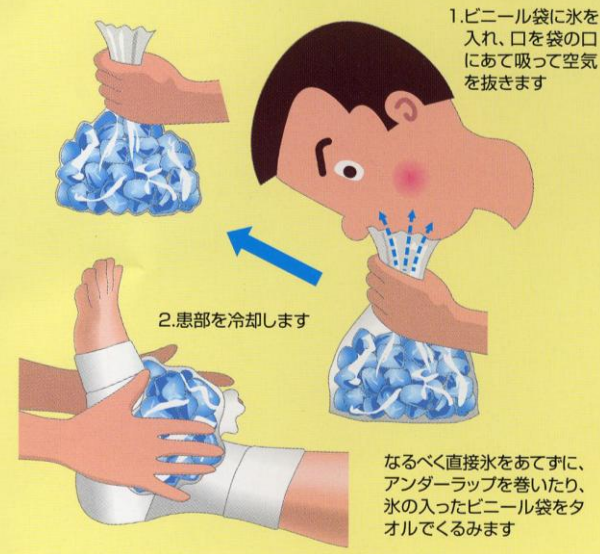
腫脹を防ぐことと腫脹の軽減を図ることが目的です。損傷部位を心臓より高く挙げるようにします。

心臓より上に患部をあげて、Elevationを続けます



2. Ice（冷却）

二次性の低酸素障害による細胞壊死と腫脹を抑えることが目的です。ビニール袋やアイスバッグに氷を入れて、患部を冷却します。15～20分冷却したら（患部の感覚が無くなった）はすし、また痛みが出てきたら冷やします。これを繰り返します。（1～3日）



3. Compression（圧迫）

患部の内出血や腫脹を防ぐことが目的です。スポンジやテーピングパッドを腫脹が予想される部位にあて、テーピングや弾性包帯で軽く圧迫ぎみに固定します。



突き指

- ボールが指の先端に当たることで起こることが多い
バレーボール, ハンドボール, バスケットボールなど
単なる打撲や靱帯損傷のことでもあれば,
腱損傷、骨折や脱臼を伴うこともある
- 突き指は引っ張って治すのか？
むしろ関節や腱を傷めてしまう恐れがある。
- 冷却，圧迫，挙上，安静（RICE処置）が大切

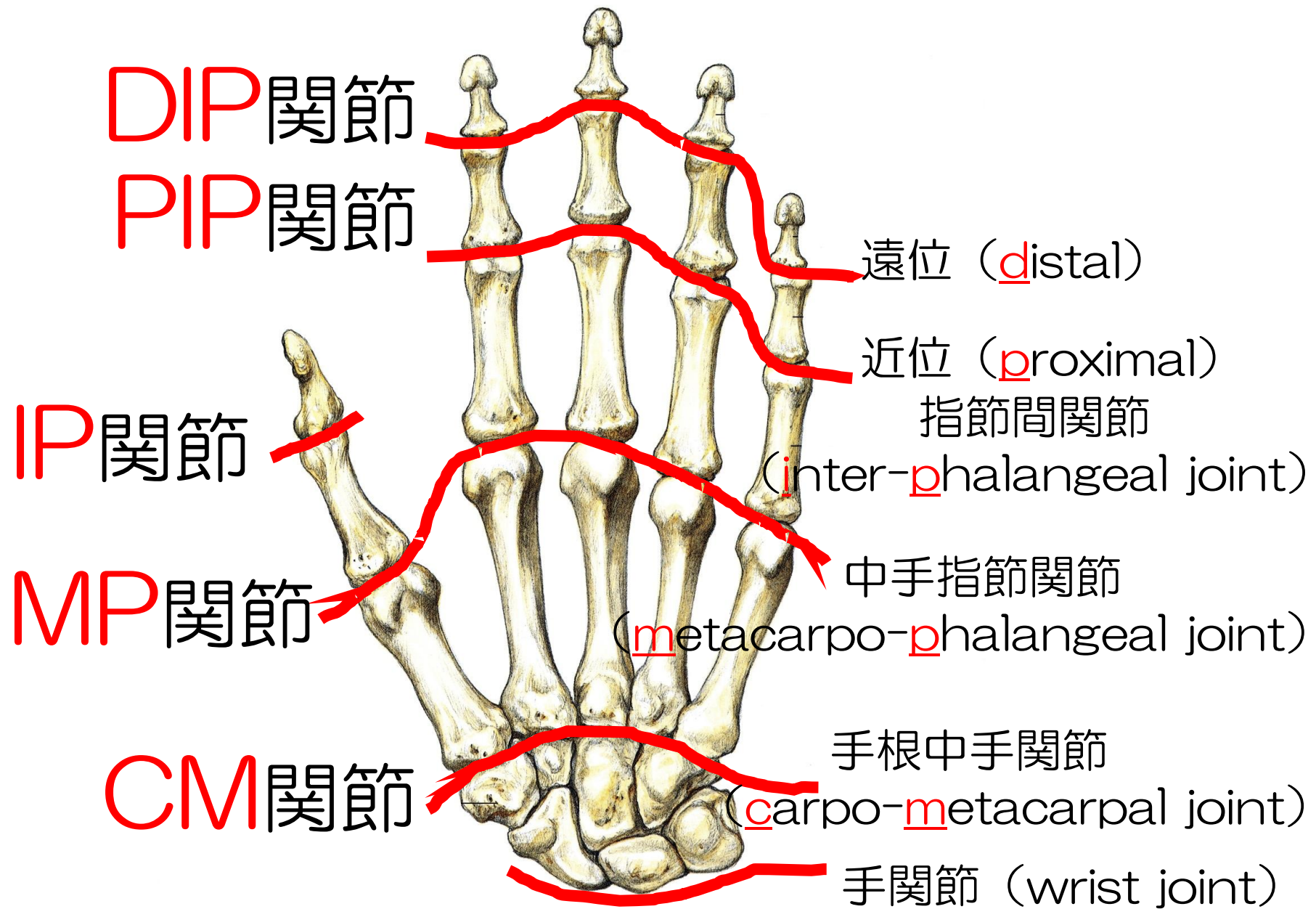
手指・手関節のスポーツ傷害

- DIP関節：マレット指（腱性，骨性）
- PIP関節：脱臼，骨折
側副靱帯損傷
- MP関節：母指MP関節側副靱帯損傷，脱臼
示指MP関節ロッキング，中手骨骨折
- CM関節：母指CM関節内骨折（ベネット骨折）
- 手関節：骨折（舟状骨，有鉤骨鉤，橈骨遠位端など）
TFCC損傷
舟状月状骨解離
腱，腱鞘炎（de Quervain病，手根屈筋・伸筋腱炎など）

いわゆる
「突き指」
には

左手



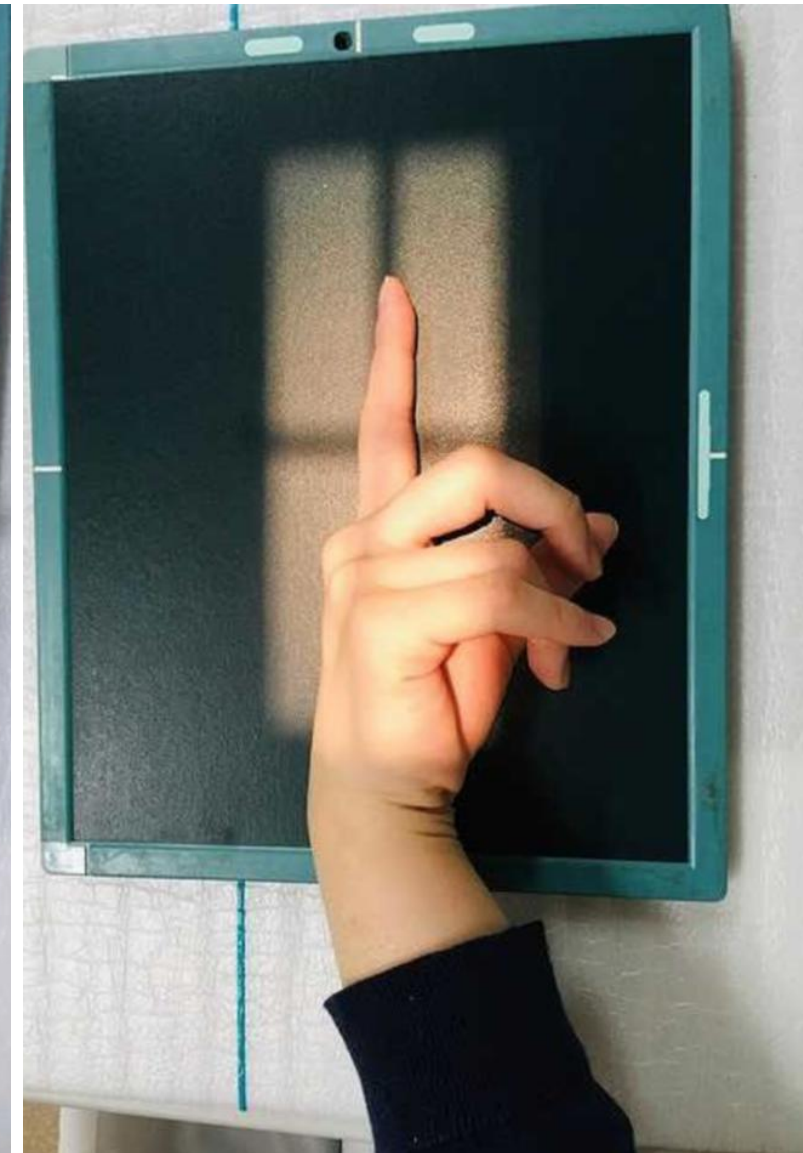


80歳女性：自転車で転倒





正面・側面の正確なレントゲン撮影が大切

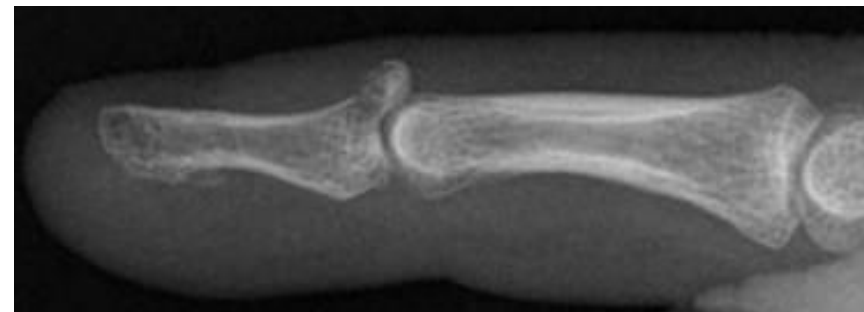
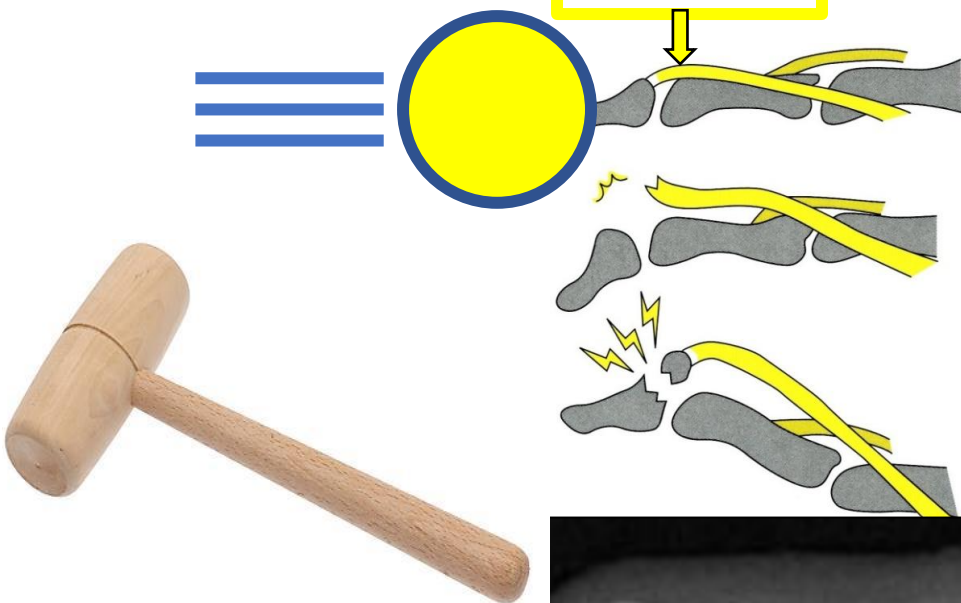


手指・手関節のスポーツ傷害

- DIP関節： マレット指（腱性，骨性）
- PIP関節： 脱臼，骨折
側副靱帯損傷
- MP関節： 母指MP関節側副靱帯損傷，脱臼
示指MP関節ロッキング，中手骨骨折
- CM関節： 母指CM関節内骨折（ベネット骨折）
- 手関節： 骨折（舟状骨，有鉤骨鉤，橈骨遠位端など）
TFCC損傷
舟状月状骨解離
腱，腱鞘炎（de Quervain病，手根屈筋・伸筋腱炎など）

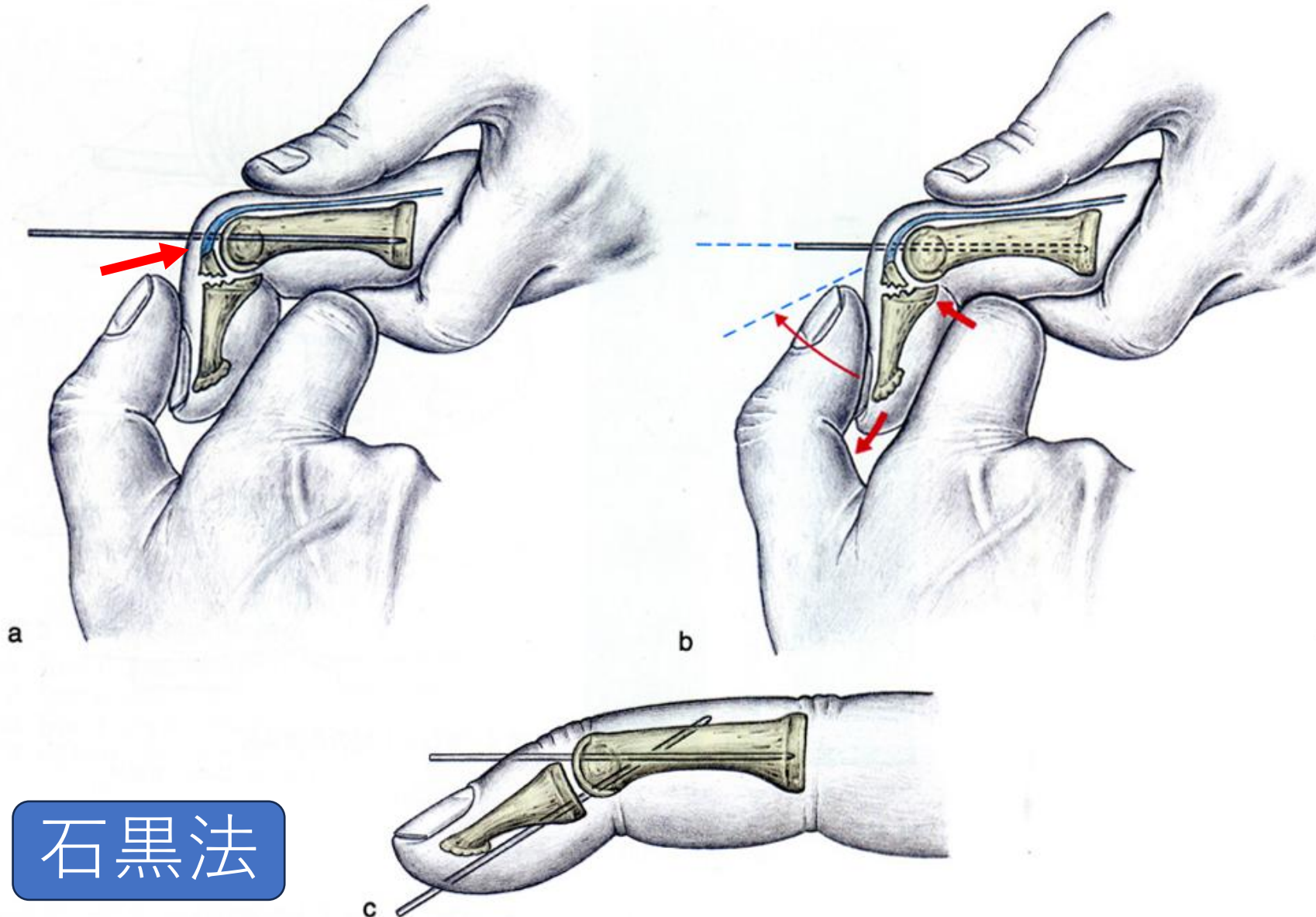
槌指（マレット指）

伸筋腱



腱の断裂 ⇒ 保存治療（装具）





石黒法

図6 マレット骨折に対する石黒法

- a: DIP 関節を屈曲し骨片背側に extension block pin (径 1.2 mm または 0.045 インチの Z-ワイヤー) を刺入。
- b: 末節骨基部を持ち上げるようにして、整復する。
- c: DIP 関節を鋼線 (径 1 mm) 固定。



28歳女性：ドッジボールで受傷



骨性マレット指



【術後のリハビリテーション】

- 術後(4～)5 週間で鋼線抜去
10回/日：自動屈曲，自動伸展，他動伸展．それ以外はシーネ
- 鋼線抜去後1週間（術後6週）から
室内ではどんどん自主訓練（自動屈曲，自動伸展，他動伸展）
外出時，夜間は掌側シーネ（またはマレット装具）固定
- 完全に骨癒合したら（術後2-3ヶ月）
外出時のシーネ除去して他動屈曲許可する
- 夜間装具：術後4ヶ月以上使用する
夜間装具を除去してもextension lagが進行するようなら装具を再開



術後7ヶ月



手指・手関節のスポーツ傷害

- DIP関節： マレット指（腱性，骨性）
- PIP関節： 脱臼，骨折
側副靱帯損傷
- MP関節： 母指MP関節側副靱帯損傷，脱臼
示指MP関節ロッキング，中手骨骨折
- CM関節： 母指CM関節内骨折（ベネット骨折）
- 手関節： 骨折（舟状骨，有鉤骨鉤，橈骨遠位端など）
TFCC損傷
舟状月状骨解離
腱，腱鞘炎（de Quervain病，手根屈筋・伸筋腱炎など）



14歳男性：バスケットボールで受傷



PIP関節脱臼骨折



近医受診時



整復後



術後3週間

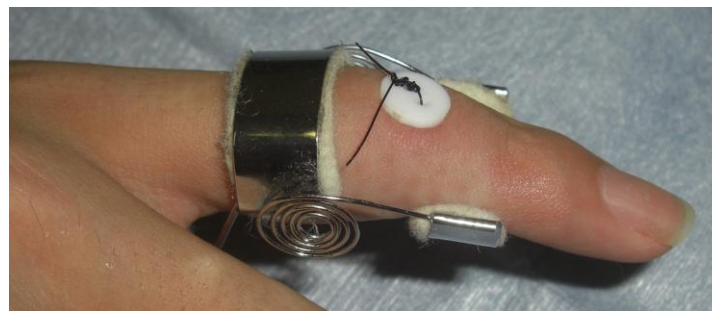


pull-out suture
除去

6週間

【術後のリハビリテーション】

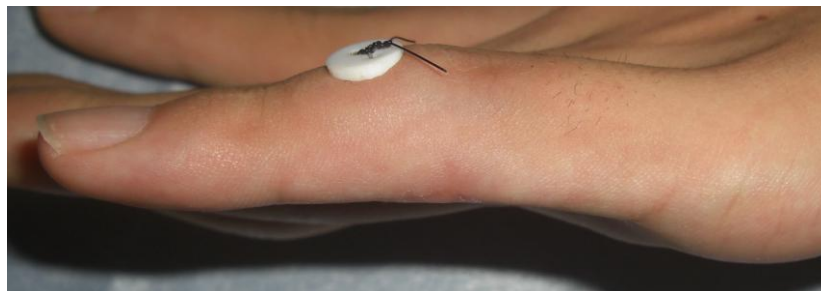
- 術後1週～ 背側シーネ装着で早期リハビリテーション
- 術後2週～ シーネ除去して自動屈曲，伸展，他動屈曲
- 術後3週～ カペナー装具（coil splint）開始



- 術後4週～ 他動伸展開始

外出時（仕事，学校）および夜間は背側シーネ固定

- 術後6週間 骨癒合確認，pull out suture除去





【転位を伴った陳旧性掌側板付着部骨折（脱臼一）】

- ・ バレーボールで受傷後2ヶ月放置，痛くて拘縮著明



- ・ 装具療法



受診後3ヵ月

【治療のポイント】 掌側板付着部骨折は骨癒合しなくとも拘縮を作らない

【転位を伴った陳旧性掌側板付着部骨折（脱臼ー）】

- ・ バレーボールで受傷後2ヶ月放置，痛くて拘縮著明



名市大手外科グループ



【スポーツ現場でのポイント】

ただの「突き指」だから・・・ と軽く考えずに

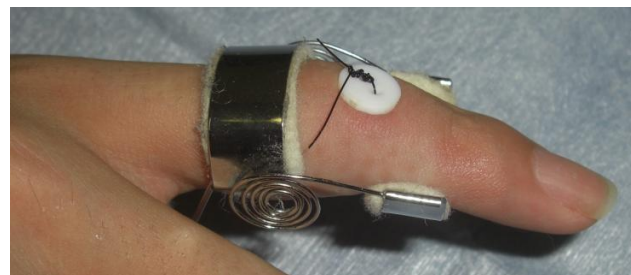
「整形外科」でレントゲン撮影を！！

PIP関節 掌側板付着部骨折

- ✓ 掌側板付着部骨折（関節面の1/4未満）
は骨癒合しなくとも拘縮を作らない

【転位が少ない掌側板付着部骨折（脱臼一）】

- 受傷1週～早期リハビリテーション（入浴時に指の運動）
外出時（仕事、学校）、夜間はシーネ固定
- 受傷2週～ シーネ除去
外出時（仕事、学校）、夜間は隣接指とテープ固定
- 伸展，屈曲制限があれば装具療法開始



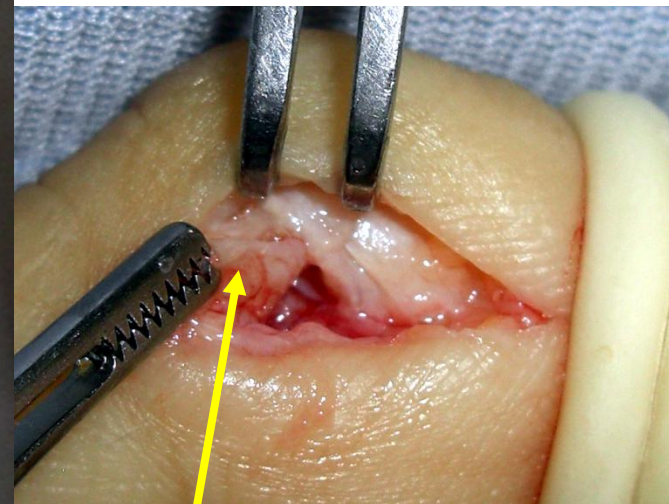
21歳男性：バスケットボールで受傷



PIP関節橈側側副靱帯断裂



● **DePuy Mitek** REF 212865
a Johnson & Johnson company LOT 3302333 QTY 01
MICRO QUICKANCHOR™ Plus (#3/0) S



断裂した橈側側副靱帯

受傷6週

(保存治療後も不安定性，疼痛残存で紹介)

術後1週～バディーテープ固定

手指自動運動許可

手指・手関節のスポーツ傷害

- DIP関節： マレット指（腱性，骨性）
- PIP関節： 脱臼，骨折
側副靱帯損傷
- MP関節： 母指MP関節側副靱帯損傷，脱臼
示指MP関節ロッキング，中手骨骨折
- CM関節： 母指CM関節内骨折（ベネット骨折）
- 手関節： 骨折（舟状骨，有鉤骨鉤，橈骨遠位端など）
TFCC損傷
舟状月状骨解離
腱，腱鞘炎（de Quervain病，手根屈筋・伸筋腱炎など）

65歳男性：ゴルフ場で転倒

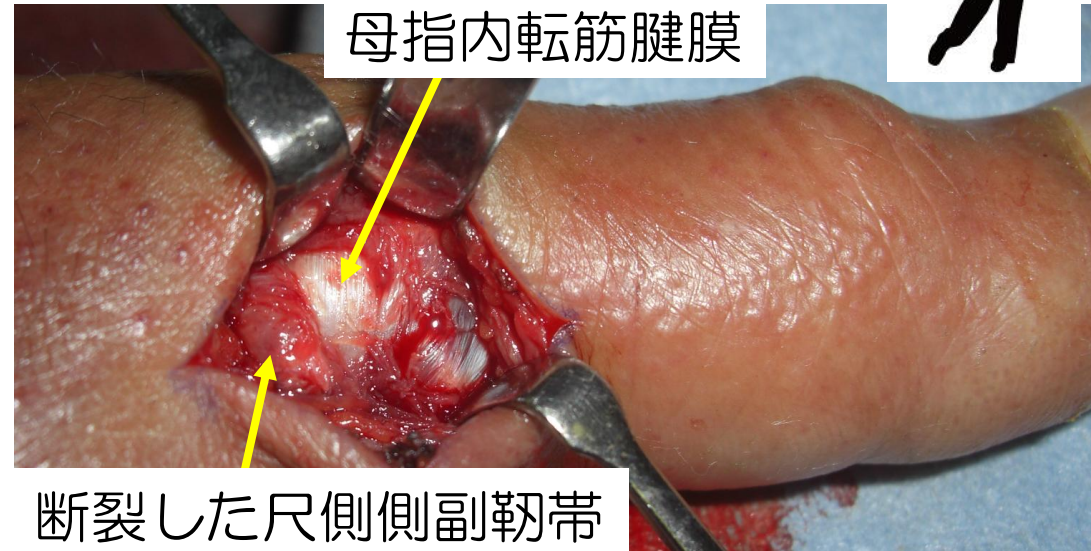
母指MP関節尺側側副靱帯断裂

Stener lesion



患側

健側



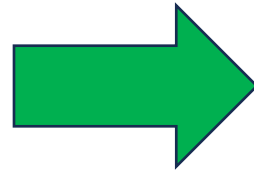
母指内転筋腱膜

断裂した尺側側副靱帯



【リハビリテーション】 3週でMP関節の鋼線抜去、自動運動開始

側副靱帯付着部の骨折の場合



24歳男性：バスケットボールで受傷



母指MP関節背側脱臼



【整復のポイント】

- ・必ず麻酔をする
- ・ひっ~~は~~ってはダメ
- ・MP過伸展



基節骨基部を中手骨に押し付ける



陥頓しかかった掌側板を滑らす
ようにMP屈曲

プライトン固定1週で自動運動開始

24歳男性：バスケットボールで受傷



【整復のポイント】

- ・ 必ず麻酔をする
- ・ ひっ~~は~~ってはダメ
- ・ MP過伸展



基節骨基部を中手骨に押し付ける



陥頓しかかった掌側板を滑らす
ようにMP屈曲

プライトン固定1週で自動運動開始

24歳男性：バスケットボールで受傷



【整復のポイント】

- ・必ず麻酔をする

- ・ ~~ひっぱ~~ってはダメ

- ・ MP過伸展



基節骨基部を中手骨に押し付ける



陥頓しかかった掌側板を滑らす
ようにMP屈曲

プライトン固定1週で自動運動開始

24歳男性：バスケットボールで受傷



【整復のポイント】

- ・ 必ず麻酔をする
- ・ ひっ~~は~~ってはダメ
- ・ MP過伸展



基節骨基部を中手骨に押し付ける



陥頓しかかった掌側板を滑らす

ようにMP屈曲

プライトン固定1週で自動運動開始

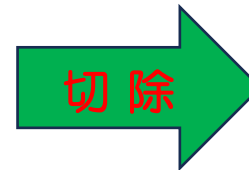
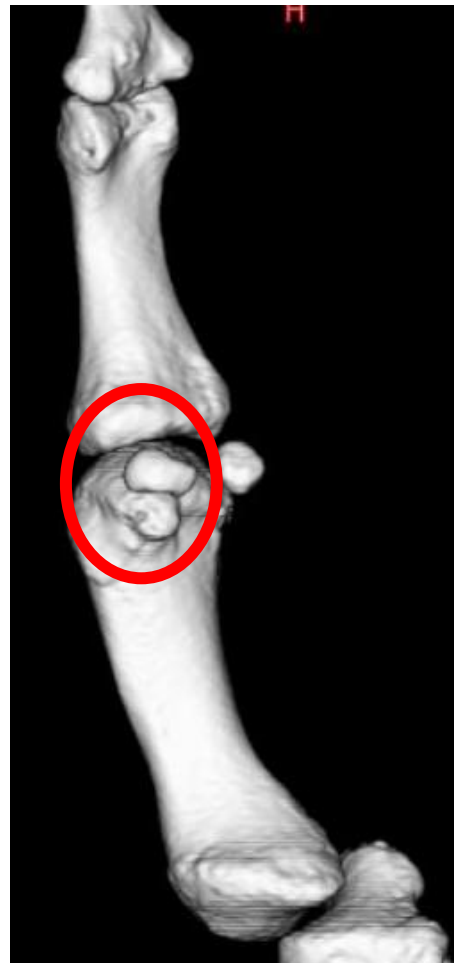
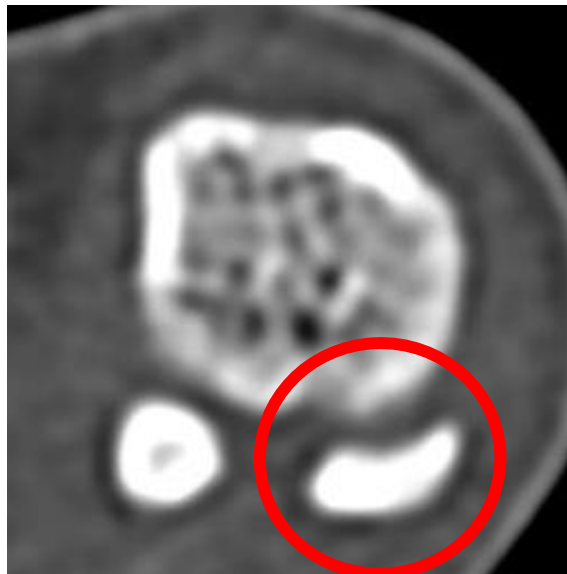
左母指



15歳女性：ゴルフによる母指橈側種子骨障害

ドライバーを重くしてから左母指痛が出現

- 1日200球



- 術後11日～母指屈伸
- 術後4週～素振り開始
- 術後2.5か月～ゴルフ

【WBC】源田壮亮にアクシデント けん制時のヘッドスライディングで帰塁も右手の指痛めたか

[2023年3月10日20時27分]

日刊スポーツ **WBC**
ワールドベースボールクラシック



(撮影・前田充)



＜WBC：日本－韓国＞◇1次ラウンドB組
◇10日◇東京ドーム

侍ジャパン源田壮亮内野手（30＝西武）が
アクシデントに見舞われた。

3回無死二塁。打者中村の際、二塁走者として二塁けん制にヘッドスライディングで帰塁。この時、右手の指を痛めた模様で、中村が四球を選んだ直後にベンチへと下がった。

すぐさまテーピングを施し二塁へ戻ったが、状態は気になるところ。その後、ヌートバーの中前適時打で本塁へと生還した。絶対的な守備力を誇る正遊撃手なだけに、状態が心配される。

13歳男性：ヘッドスライディングで受傷



小指MP関節内基節骨骨端線損傷



初診時



術後



6週（抜釘）



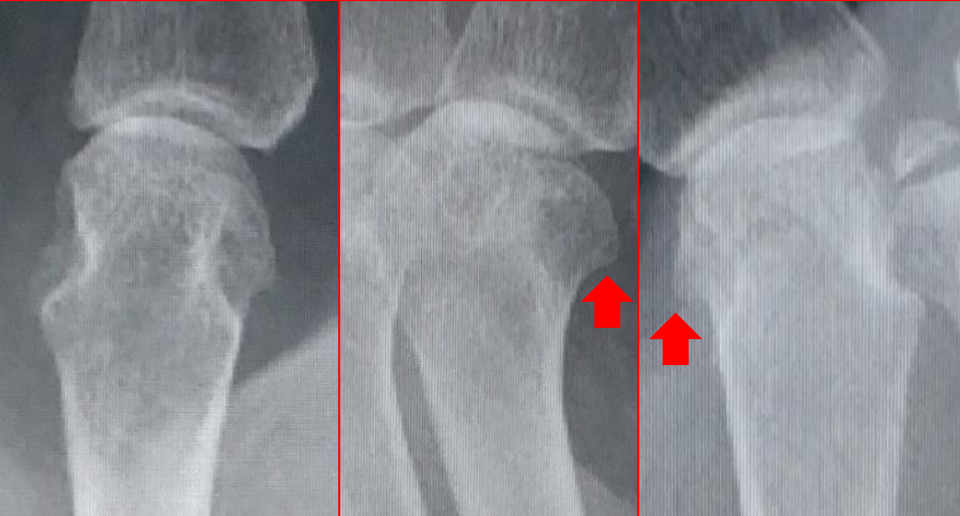
7週

観血的に骨軟骨片を整復固定

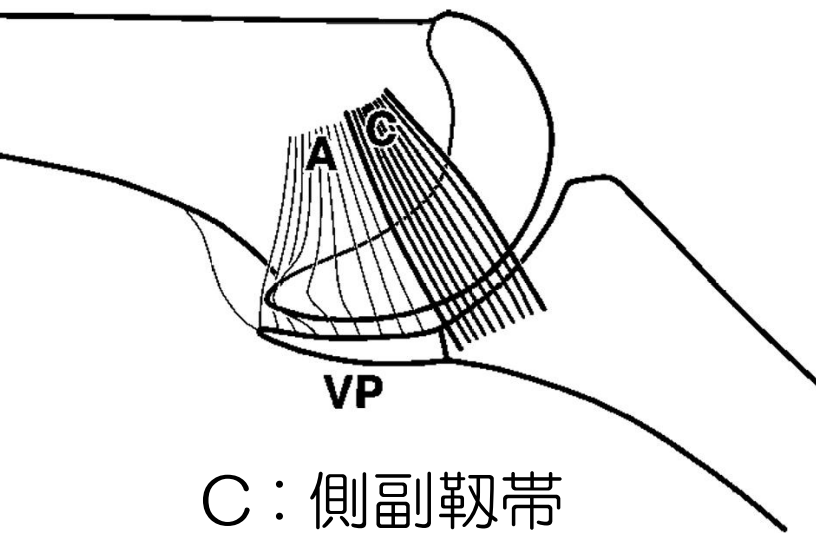
術後1週～早期自動運動開始

72歳男性：孫(小学生)の運動会で転倒

中指MP関節ロッキング







C : 側副靱帯
A : 副靱帯
VP: 掌側板

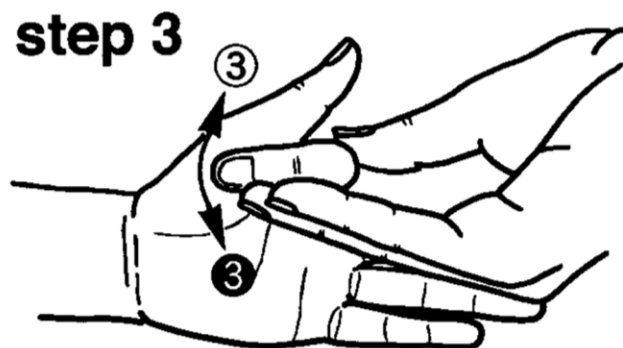
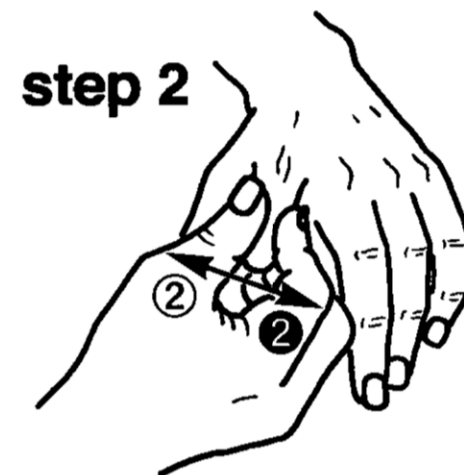
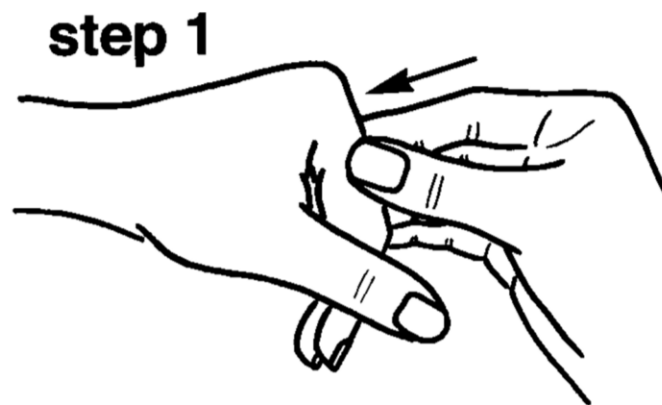
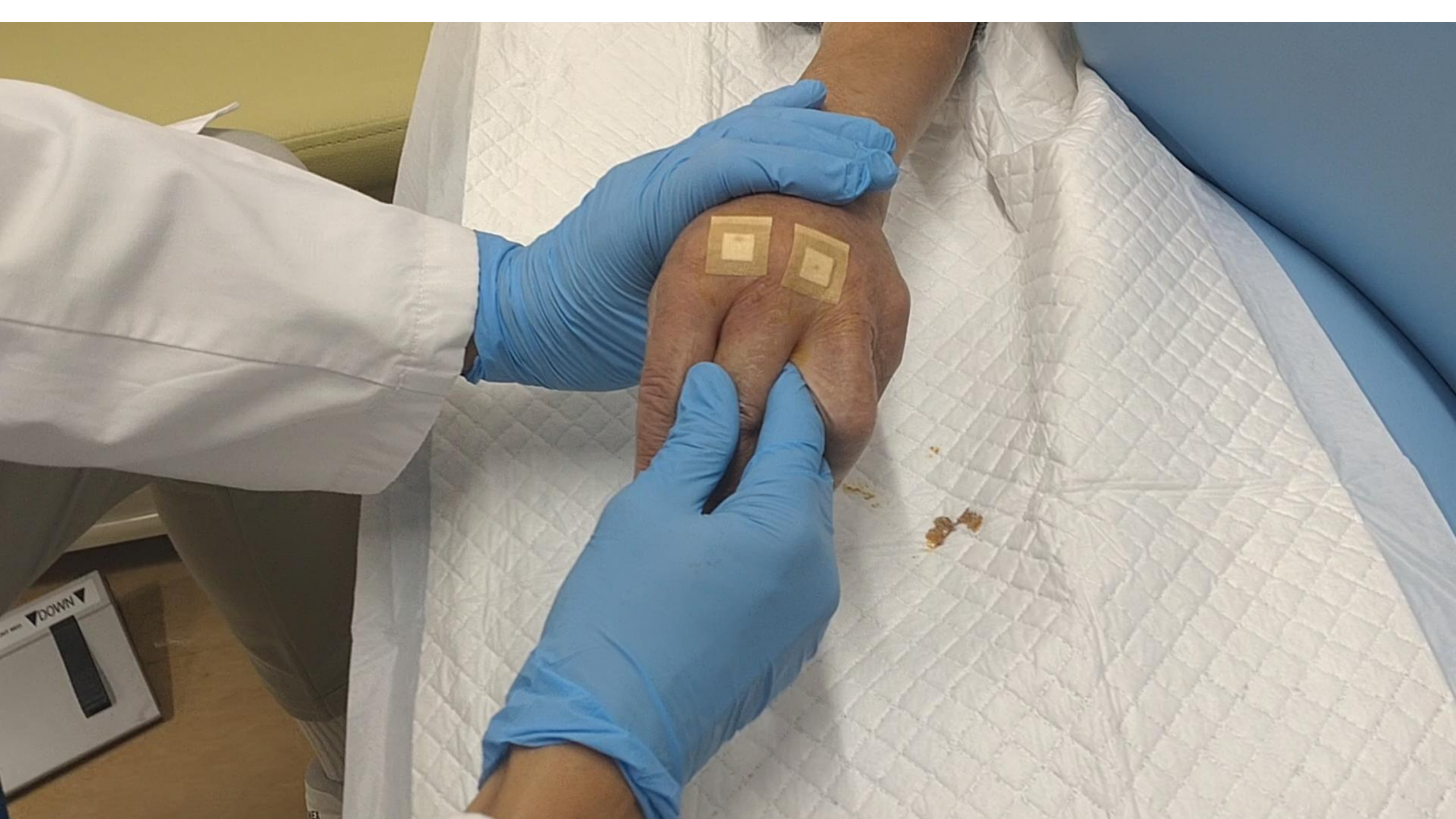


FIG. 2

Diagrams showing the technique of manual reduction. Step 1: the arrow shows the direction of force that is applied to flex the metacarpophalangeal joint. Step 2: the metacarpophalangeal joint is pushed into radial deviation (②). Step 3: the joint is moved in external rotation (③). Step 4: the metacarpophalangeal joint is gradually extended while a position of radial deviation and external rotation is maintained. If reduction is not obtained after repetition of this procedure several times, the finger is moved in the opposite direction (into ulnar deviation [②] and internal rotation [③]).

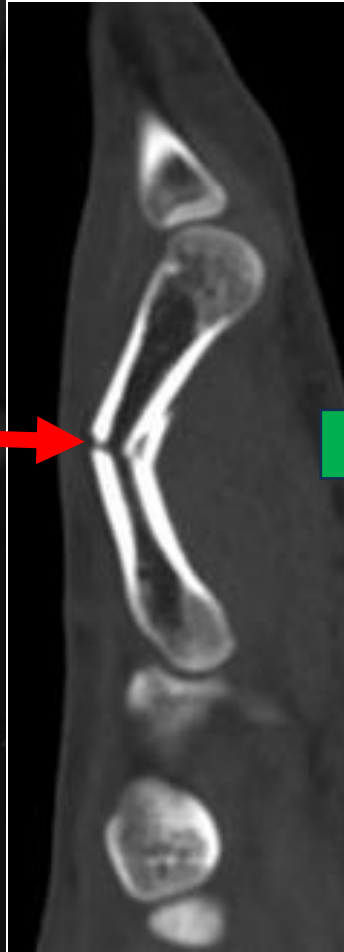




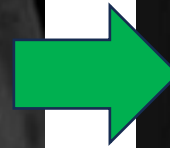
28歳女性：プロボクシングの試合中



第5中手骨骨折



CT矢状断



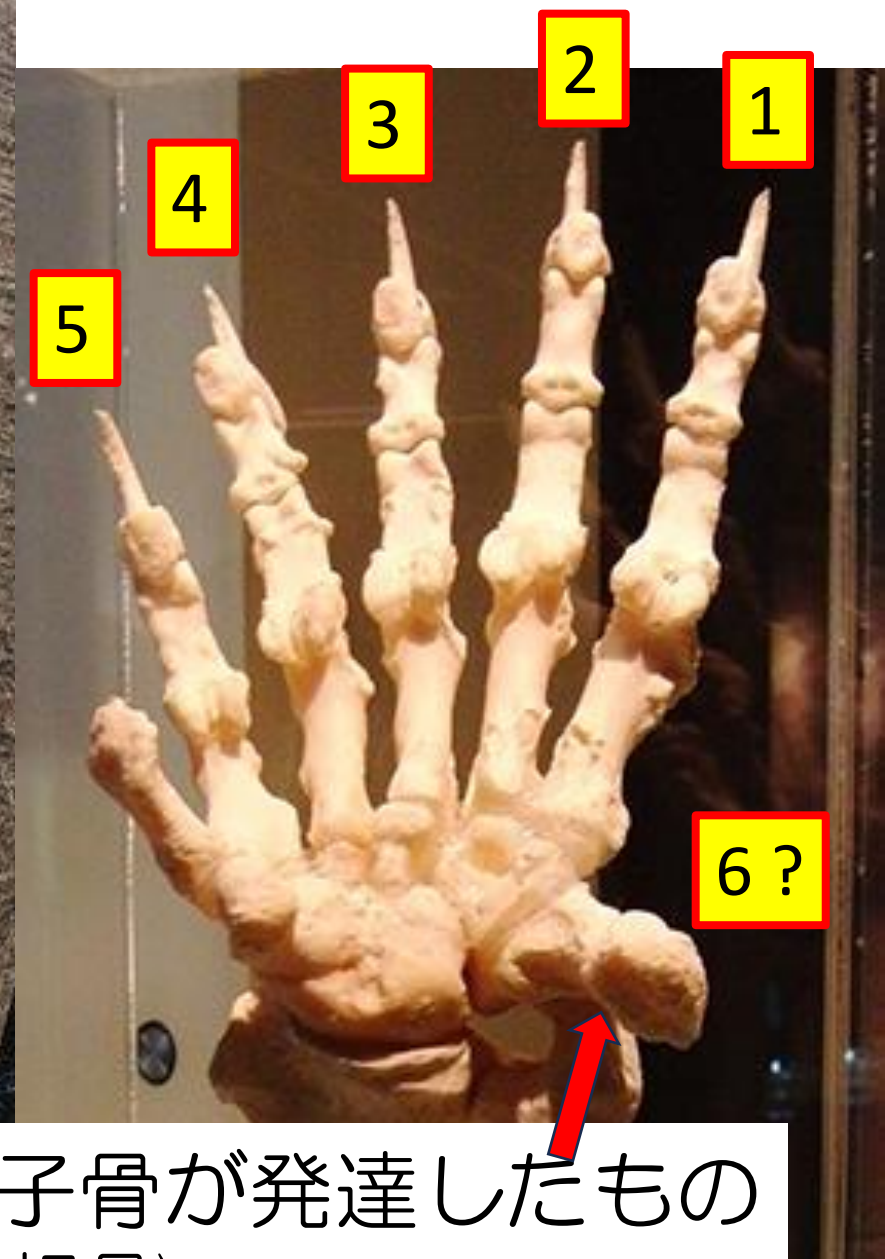
手指・手関節のスポーツ傷害

- DIP関節： マレット指（腱性，骨性）
- PIP関節： 脱臼，骨折
側副靱帯損傷
- MP関節： 母指MP関節側副靱帯損傷，脱臼
示指MP関節ロッキング，中手骨骨折
- CM関節： 母指CM関節内骨折（ベネット骨折）
- 手関節： 骨折（舟状骨，有鉤骨鉤，橈骨遠位端など）
TFCC損傷
舟状月状骨解離
腱，腱鞘炎（de Quervain病，手根屈筋・伸筋腱炎など）

母指CM関節

- ✓ 母指対向性（母指が他の指と離れて向かい合っている配置）
- ✓ 物をつかむ母指対向性は霊長類特有の性質
- ✓ ヒトがヒトである所以





種子骨が発達したもの
(手根骨)

オランウータン
(ヒト科)



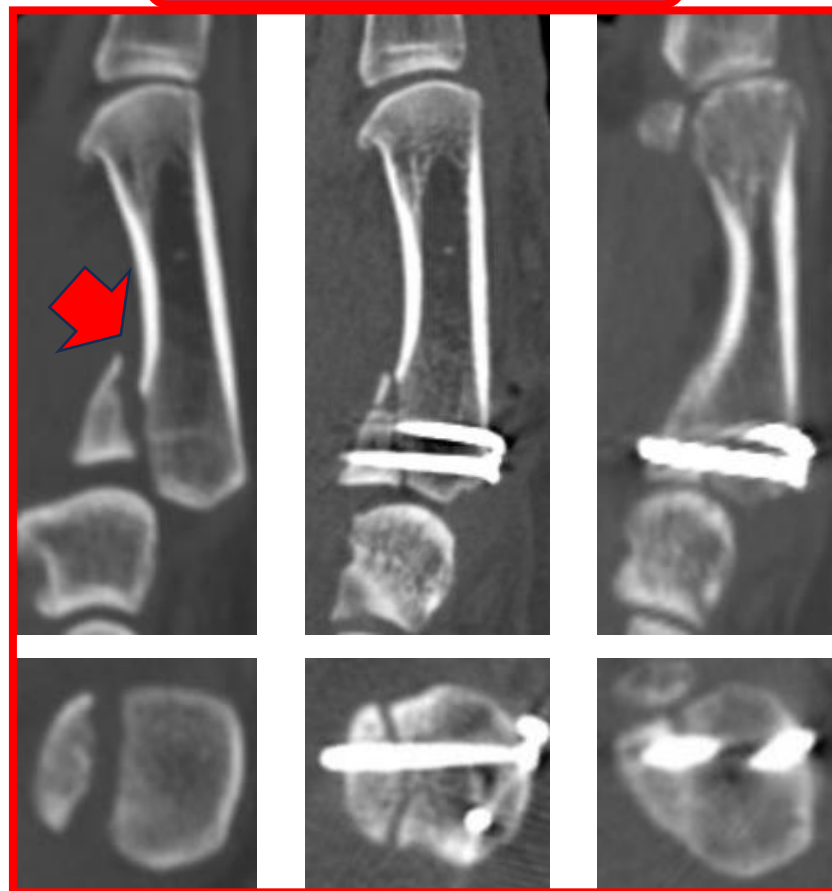
母指CM関節

歌唱力抜群・元関脇 勢翔太（春日山親方）



左母指ベネット骨折

CT



長母指外転筋腱

術前

術直後

3か月

1年5か月

術後3週間ギプス固定 骨癒合



2023年6月4日
勢関・断髮式



手指スポーツ傷害のリハビリテーション

- ✓ 示指から小指は受傷後1～2週間で自動運動ができる治療を行う
- ✓ 母指は受傷後（術後）3週間までは許容

スポーツ外傷・障害の予防法

- (1) 日頃からの全身のストレッチやスポーツ前のウォーミングアップを入念に
- (2) 上肢のみでなく下肢、体幹のトレーニングが大切
- (3) プレー中に疼痛を感じたら無理をせずに
練習なら休み、試合なら棄権する勇気も必要
- (4) プレー終了後のクールダウンやクーリング、
セルフマッサージなども重要

手指・手関節のスポーツ傷害

- DIP関節： マレット指（腱性，骨性）
- PIP関節： 脱臼，骨折
側副靱帯損傷
- MP関節： 母指MP関節側副靱帯損傷，脱臼
示指MP関節ロッキング，中手骨骨折
- CM関節： 母指CM関節内骨折（ベネット骨折）
- 手関節： 骨折（舟状骨，有鉤骨鉤，橈骨遠位端など）
TFCC損傷
舟状月状骨解離
腱，腱鞘炎（de Quervain病，手根屈筋・伸筋腱炎など）

11歳男性：サッカーで転倒



橈骨遠位骨端線損傷



初診時

術後

10週間

2週：ギプス除去 ⇒ 手関節のリハビリ開始

3週：水泳，ランニング開始

5週：サッカーに復帰

14歳男性：自転車で転倒



橈骨遠位骨端線損傷



初診時

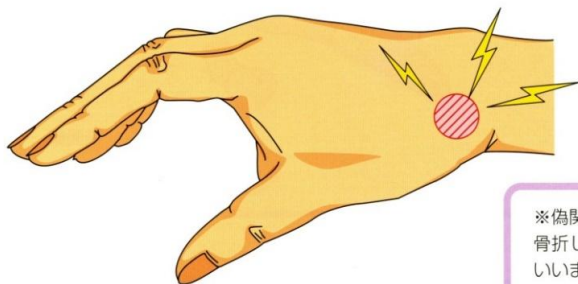
整復後

6週間

舟状骨骨折

● 症 状 ●

急性期では、手首の親指側に、痛みがあります。急性期を過ぎると一時軽快しますが、放置して、骨折部がつかずに偽関節*になると、手首に痛みが生じてきて、力が入らなくなり、また動きにくくなってきます。



※偽関節とは？
骨折した骨がつかず、関節のように動くものをいいます。

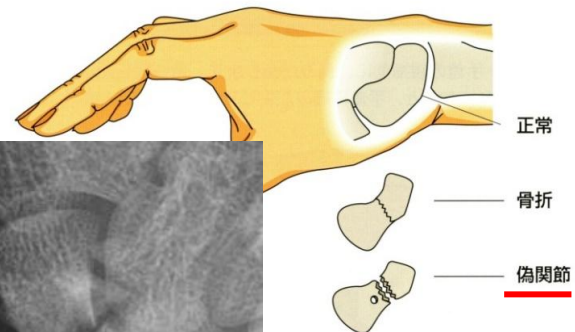
● 原因・病態 ●

スポーツや交通事故などで手首を背屈させられて手をついた時に、生じることが多い。
この骨折の特徴として、骨折とは思わず、捻挫と思ったまま放置したため、偽関節になることが多くみられます。



● 診 断 ●

手首の痛みが続き、動きにくくなれば、この骨折（偽関節）も疑い、X線検査が必要です。しかし、初期には普通のX線検査でも発見されにくいことが多く、これが偽関節になる原因の一つです。

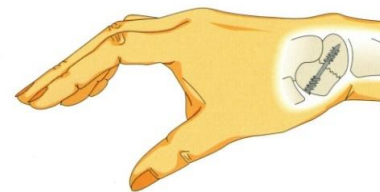


● 治 療 ●

この骨は血行が悪いため、非常になおりにくい骨折の一つです。早期に発見された場合、ギプス固定でなおすこともあります。この固定が長期に及ぶことも多いため、最近では特殊ネジによる固定をおこなって治療期間を短縮することも積極的に行われています。また偽関節になったものでは、放置すると手首全体がわるくなってくることが多いため、手術が必要です。専門医（手の外科医）の受診を勧めます。



ギプス固定



ネジによる固定

25歳男性：サッカーで転倒



初診時

術後5ヵ月

転位が少ない骨折でも**経皮的スクリュー固定**
(7-8mm小切開)

早期スポーツ復帰



2019年3月6日

東スポ WEB

大谷翔平グッズが当たる！会員限定キャンペーン実施中

TOP

エンタメ

社会・事件

プロレス

格闘技

プロ野球

MLB

侍ジャパン

アマ・高校野球



©東京スポーツ新聞社

右手首の骨折で開幕絶望となった清宮

清宮 昨秋からヒビが入っていた？ 異変に気付い

JCAST ニュース

2023年 6月 25日 (日)

Google 提供

Q

清宮幸太郎を襲った「有鉤骨の骨折」 強打者に頻発、原辰徳も現役時代に苦しむ

「事実上、バッター原辰徳は、この骨折の時に終わりました」

有鉤骨の骨折は強打者によく見られるケガで、かつては巨人の原辰徳監督、中田翔（日本ハム）、松田宣浩（ソフトバンク）らが同じく有鉤骨を骨折している。一般的にスイングが泳いだ時に有鉤骨になんらかの圧力がかかって骨折する場合が多く、清宮のケースはスイングが泳ぎファールをした際に骨折したとみられる。

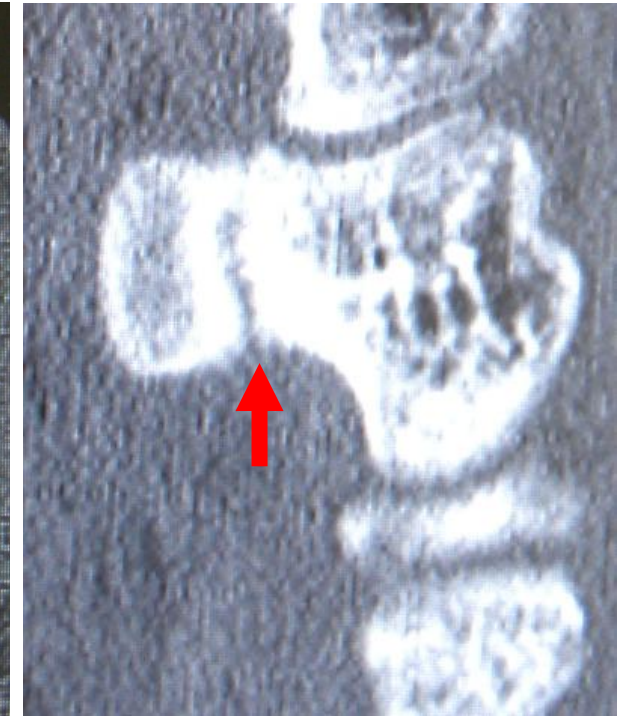
骨折箇所の程度にもよるが、手術を受けた場合、リハビリを含め完治まで2カ月から3カ月かかるといわれる。ただ、完治しても負傷箇所の痛みが再発する可能性もあり、打者にとっては致命的なものになりかねない。事実、原監督は負傷後、手首の違和感が消えることがなく、「事実上、バッター原辰徳は、この骨折の時に終わりました」と後に語っている。

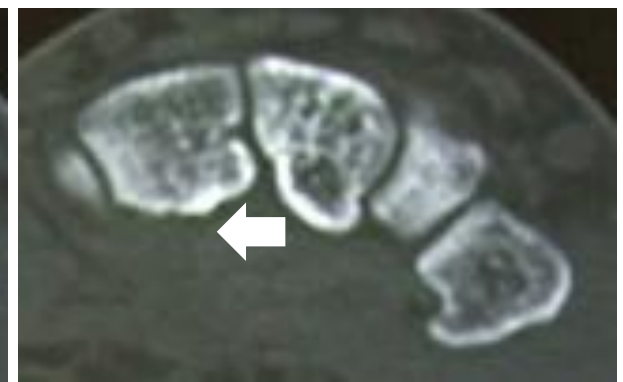
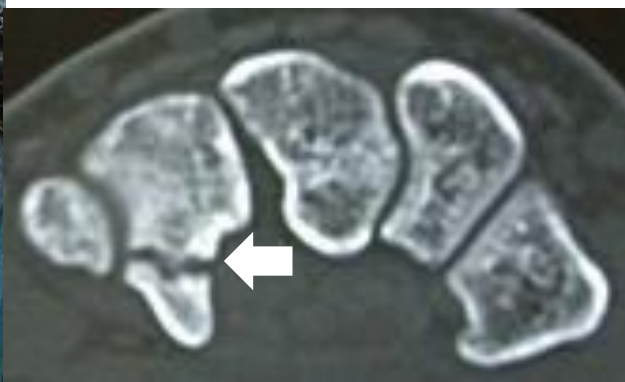
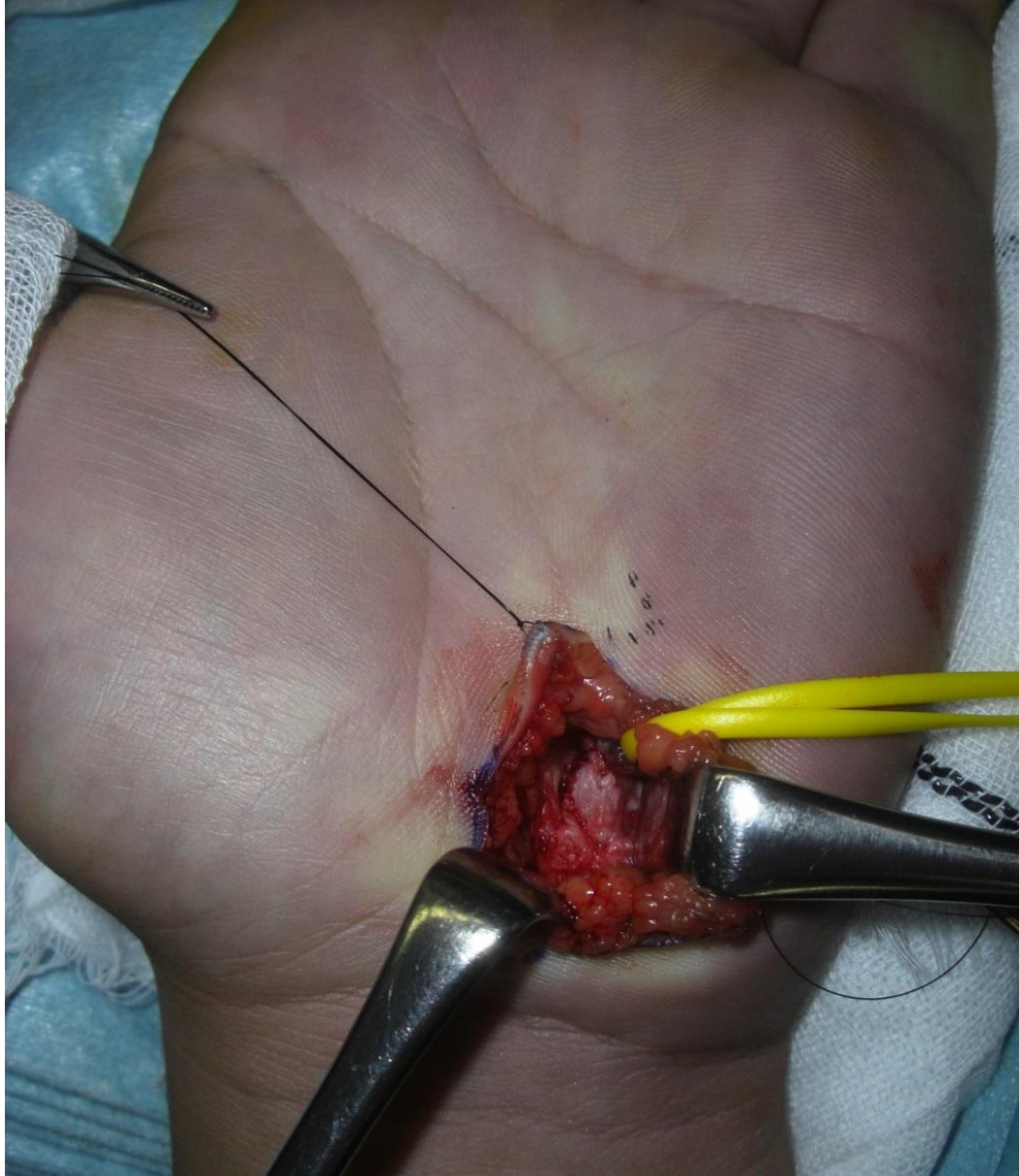
清宮は常にケガがつきまとい、ネットでは「ケガのデパート」と揶揄されるほど。ルーキーイヤーの2018年1月の新人合同自主トレでは、右手母指基節骨骨折を負い、バットが振れない事態に。開幕直前の3月には、限局性腹膜炎を発症して緊急入院。開幕1軍入りが見送られ、首脳陣を大いに失望させた。

18歳男性：野球（素振り）



受傷後3ヵ月（初診時）





術前

術後

術翌日から手関節の自動運動許可

本日の内容

- ✓ 手外科（テノゲカ）について
- ✓ 先進的リハビリテーション
- ✓ 手指・手関節のスポーツ傷害
- ✓ 私の教訓になった患者さん

60 歳 男性（消防士）

✓主 訴： 左母指から小指しびれ感

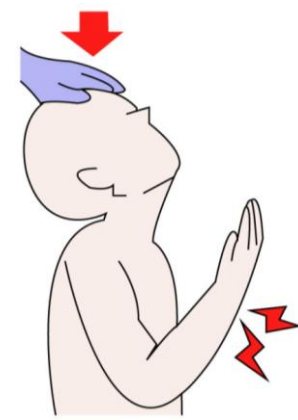
左手内筋筋力低下

✓経 過： 3年前に消防ポンプの器械を持ち上げた時に左肘に違和感
1年前から左母指で消防のボタンを押しにくくなった
1か月前から茶碗を落とし易くなる
近医整形を経て、当科紹介

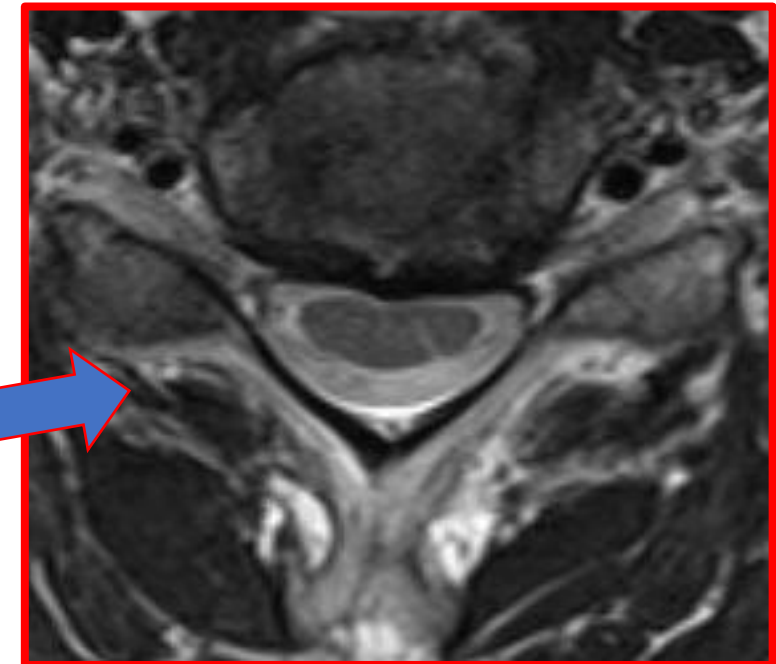
✓既往症： 糖尿病（内服治療）



- ✓ Jackson test : 左環指小指にしびれ軽度増強
- ✓ MMT 5 : 三角筋～手根伸筋まで
- ✓ 食事や会話も困らない



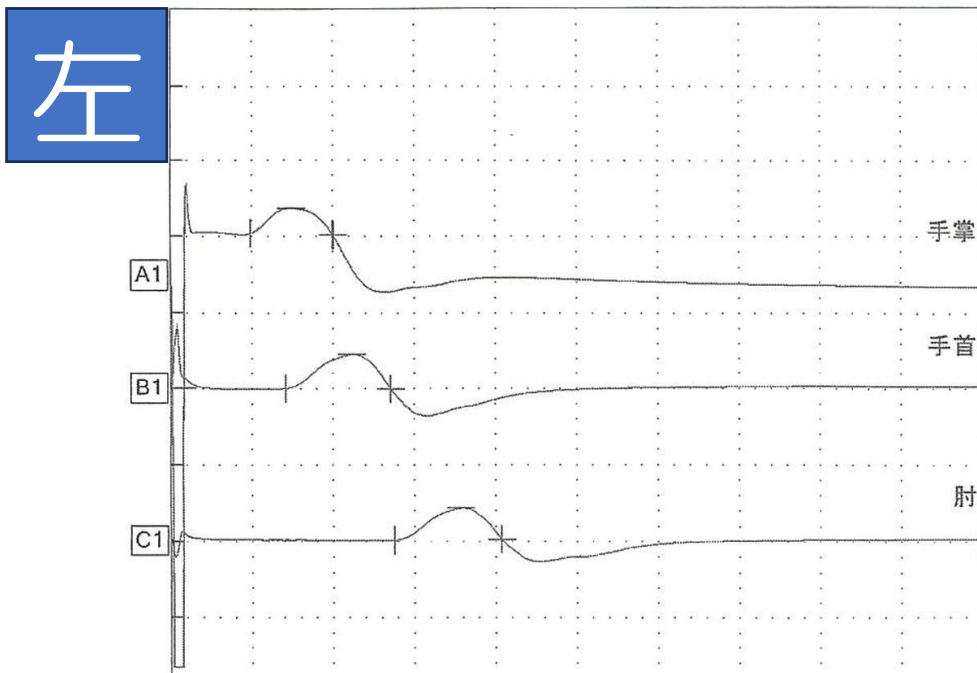
C5/6



	右	左
✓ 肘部尺骨神経チネル様徴候	—	—
✓ 肘屈曲テスト	—	—
✓ 手内筋萎縮	—	+
✓ Froment徴候	—	+
✓ 手関節部正中神経チネル様徴候	—	+
✓ Phalenテスト	—	—
✓ 手根圧迫テスト	—	—
✓ MMT：左短母指外転筋 0-1		
左小指外転筋・背側 掌側骨間筋・母指内転筋 2-3		
✓ S-Wテスト、2PDテスト：左尺骨神経領域で軽度低下		

運動神経伝導検査 MCS

正中神経 Left



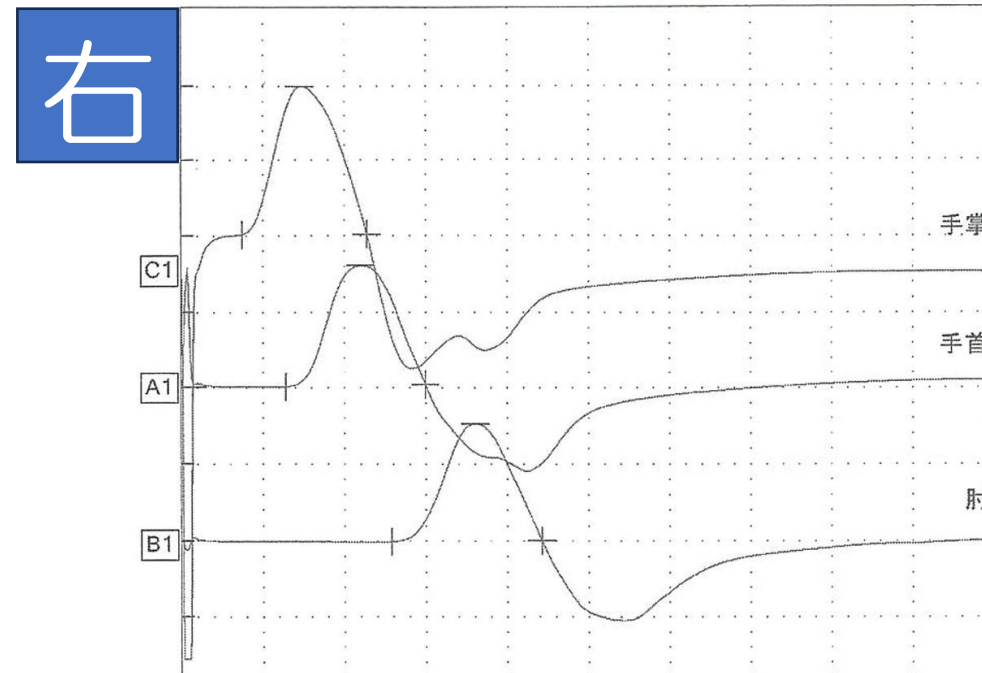
遠位潜時：4.26ms

A1:5mV/3ms
B1:5mV/3ms
C1:5mV/3ms

刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
	<4.0(60mm)				
手掌	2.97	3.06	1.8mV	3.4mVms	21.0
手首	4.26	3.90	2.3mV	5.2mVms	16.6
肘	8.28	3.96	2.0mV	4.6mVms	19.2

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手掌		2.97		33.3	-	-
*手首	60	4.26		33.3	-	-
手首-肘	220	4.02	54.7	33.3	87.0	88.5

正中神経 Right



遠位潜時：3.87ms

A1:5mV/3ms
B1:5mV/3ms
C1:5mV/3ms

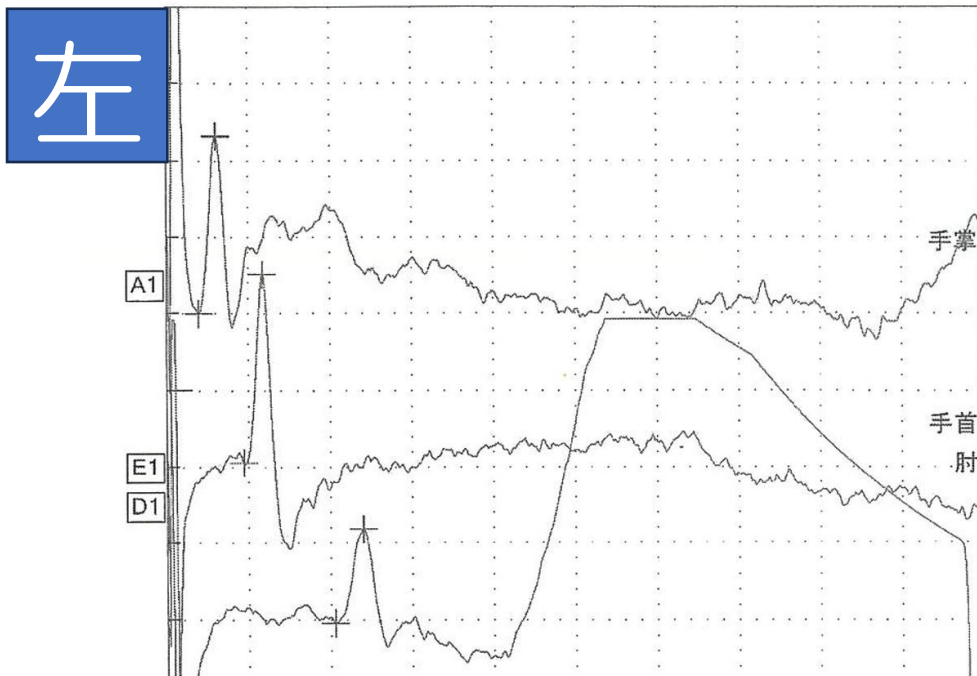
刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
	<4.0(60mm)				
手掌	2.25	4.59	9.9mV	25.6mVms	11.6
手首	3.87	5.13	7.8mV	21.9mVms	16.8
肘	7.74	5.55	7.6mV	20.9mVms	13.6

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手掌		2.25		32.1	-	-
*手首	60	3.87		32.1	-	-
手首-肘	215	3.87	55.6	32.1	-	-

感覚神経伝導検査 SCS

正中神経

Left



SCV : 56.1m/s

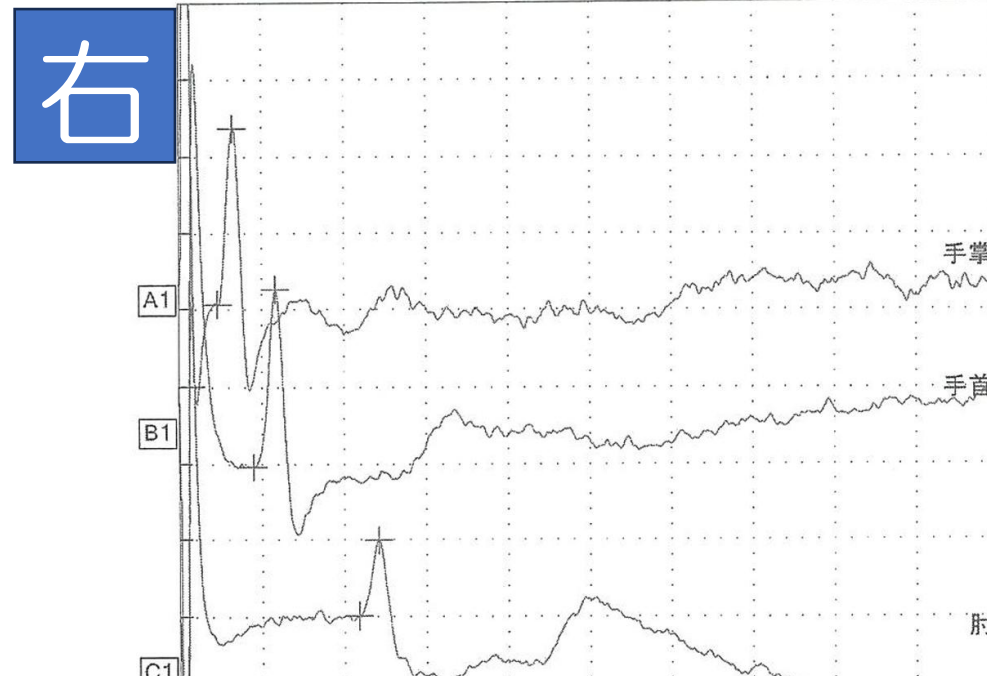
A1:10uV/3ms
D1:10uV/3ms
E1:10uV/3ms

刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
手掌	1.20	0.63	23.2uV	1.3uVms	16.8
手首	2.85	0.69	24.4uV	2.2uVms	8.4
肘	6.18	1.05	12.2uV	1.3uVms	10.0

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手掌	80	1.20	66.7		-	-
手首	160	2.85	56.1		-	-
手首-肘	220	3.33	66.1		50.0	59.1

正中神経

Right



SCV : 57.4m/s

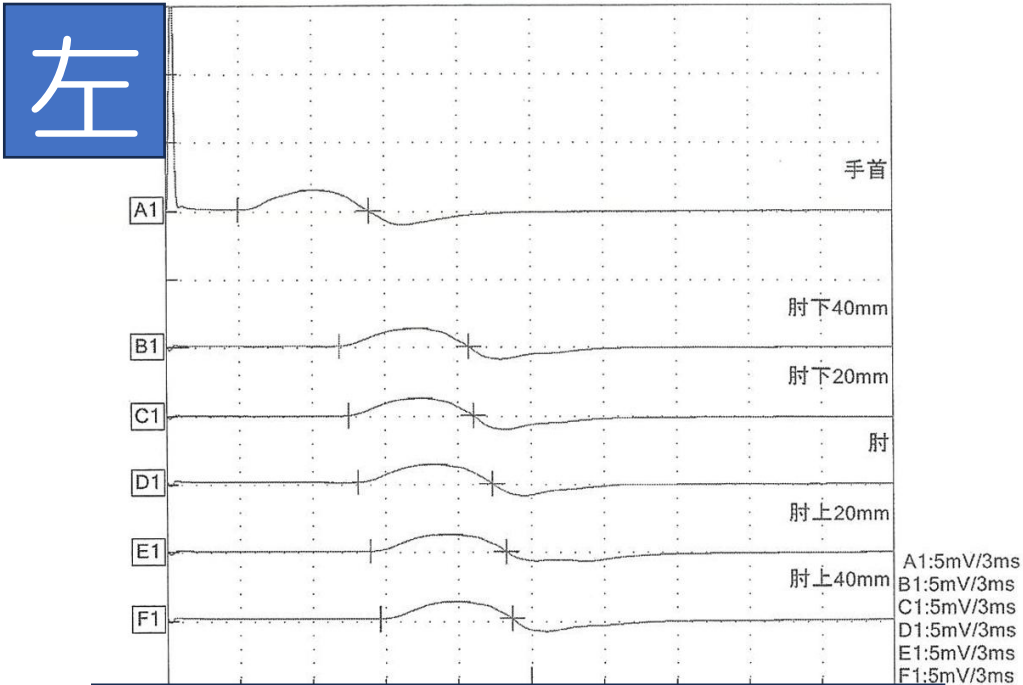
A1:10uV/3ms
B1:10uV/3ms
C1:10uV/3ms

刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
手掌	1.41	0.54	22.9uV	1.1uVms	8.0
手首	2.70	0.81	22.8uV	3.0uVms	8.6
肘	6.54	0.72	9.8uV	0.7uVms	12.2

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手掌	75	1.41	53.2		-	-
手首	155	2.70	57.4		-	-
手首-肘	215	3.84	56.0		43.0	23.3

運動神経伝導検査 MCS

尺骨神経 Left

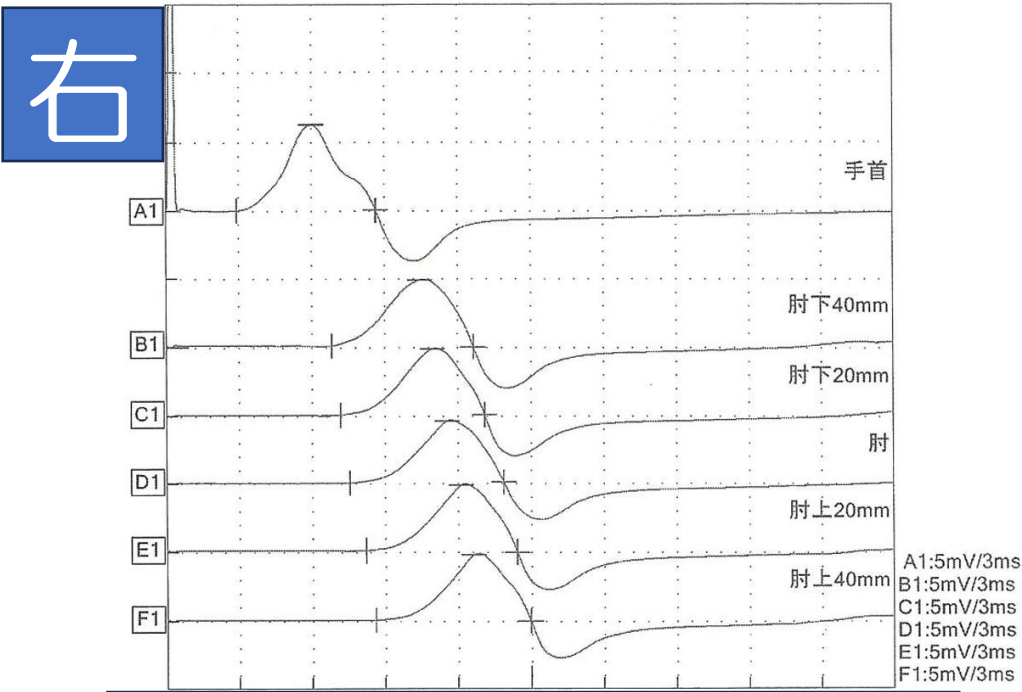


MCV : 39.2m/s

距離(mm)	2.97	5.16	1.3mV	4.3mVms	28.2
肘下40mm	7.14	5.34	1.4mV	4.3mVms	28.2
肘下20mm	7.50	5.16	1.3mV	4.1mVms	27.8
肘	7.89	5.52	1.4mV	4.7mVms	23.2
肘上20mm	8.40	5.58	1.3mV	4.4mVms	17.2
肘上40mm	8.79	5.43	1.2mV	4.0mVms	21.0

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手首	60	2.97			-	-
手首-肘下40mm	225	4.17	54.0		93.3	91.5
肘下40mm-肘下20mm	20	0.36	55.6		92.9	95.3
肘下20mm-肘	20	0.39	51.3		107.7	114.6
肘-肘上20mm	20	0.51	39.2		92.9	93.6
肘上20mm-肘上40mm	20	0.39	51.3		92.3	90.9

尺骨神経 Right

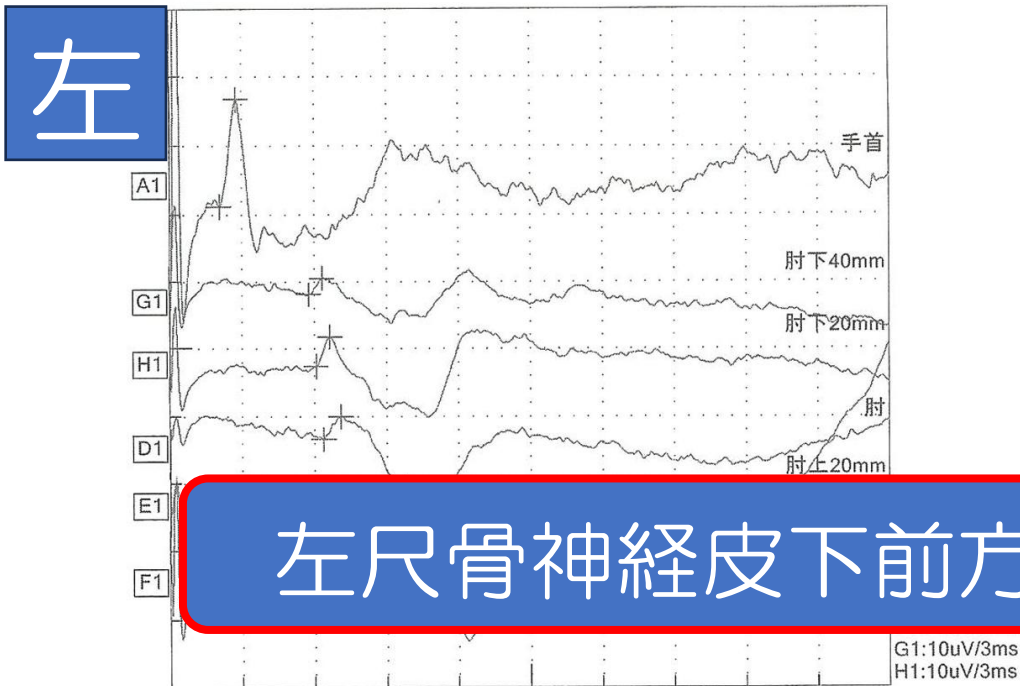


MCV : 30.3m/s

肘下40mm	6.84	5.82	4.9mV	14.8mVms	54.2
肘下20mm	7.20	5.91	4.8mV	13.6mVms	32.8
肘	7.56	6.33	4.5mV	13.2mVms	31.2
肘上20mm	8.22	6.21	4.9mV	13.9mVms	14.2
肘上40mm	8.61	6.36	4.8mV	13.5mVms	17.6

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手首	60	2.94			-	-
手首-肘下40mm	220	3.90	56.4		79.0	92.5
肘下40mm-肘下20mm	20	0.36	55.6		98.0	91.9
肘下20mm-肘	20	0.36	55.6		93.8	97.1
肘-肘上20mm	20	0.66	30.3		108.9	105.3
肘上20mm-肘上40mm	20	0.39	51.3		98.0	97.1

尺骨神経 Left

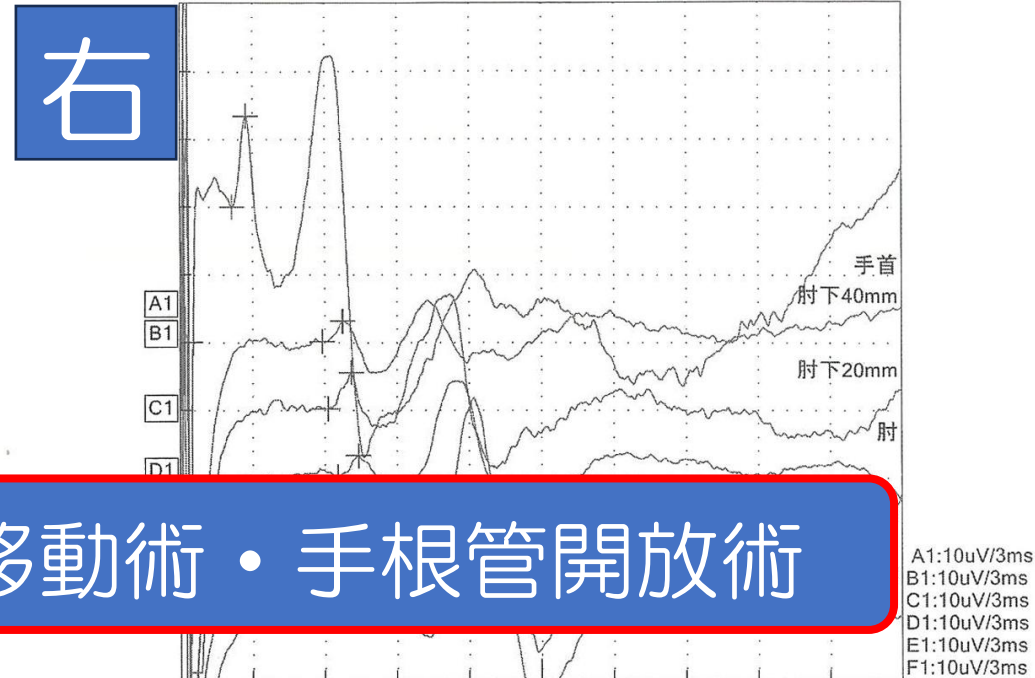


SCV : 41.7m/s

肘下40mm	5.79	0.54	2.4uV	0.1uVms	17.6
肘下20mm	6.09	0.57	4.3uV	0.1uVms	16.4
肘	6.39	0.72	3.3uV	0.1uVms	15.0
肘上20mm	6.87	0.66	2.0uV	0.0uVms	9.0
肘上40mm	7.23	0.87	3.4uV	0.2uVms	14.2

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手首	115	2.10	54.8		-	-
手首-肘下40mm	225	3.69	61.0		-	-
肘下40mm-肘下20mm	20	0.30	66.7		-	-
肘下20mm-肘	20	0.30	66.7		-	-
肘-肘上20mm	20	0.48	41.7		-	-
肘上20mm-肘上40mm	20	0.36	55.6		-	-

尺骨神経 Right



SCV : 23.8m/s

肘下40mm	5.91	0.84	2.9uV	0.4uVms	18.8
肘下20mm	6.15	0.96	5.3uV	0.4uVms	18.6
肘	6.54	0.87	3.0uV	0.2uVms	15.2
肘上20mm	7.38	0.51	5.0uV	0.1uVms	8.0
肘上40mm	7.68	0.69	3.4uV	0.2uVms	14.2

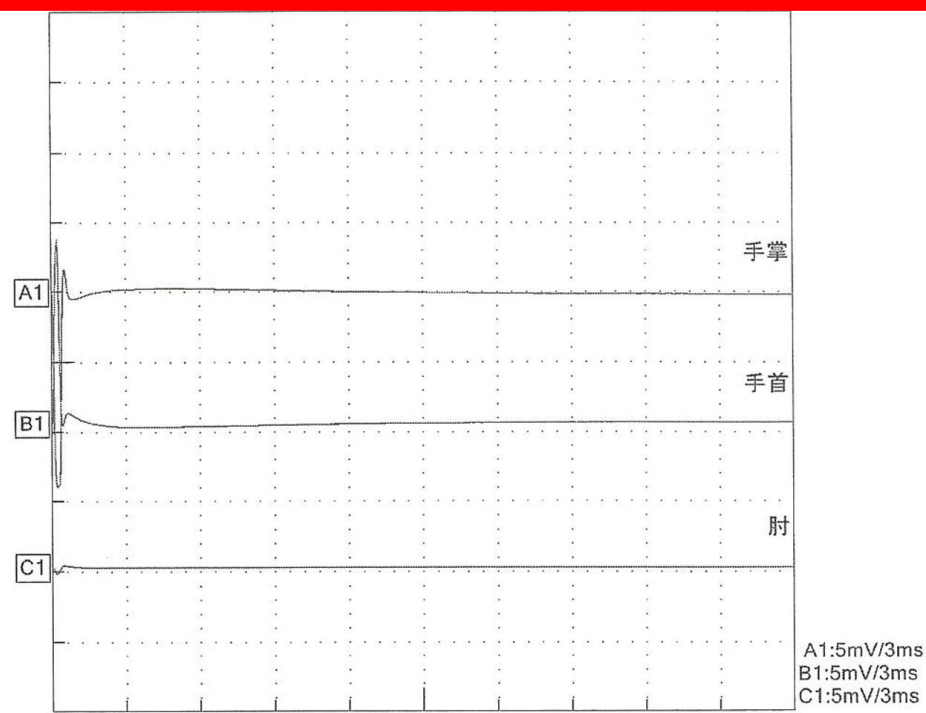
Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手首	110	2.16	50.9		-	-
手首-肘下40mm	220	3.75	58.7		21.8	57.1
肘下40mm-肘下20mm	20	0.24	83.3		182.8	100.0
肘下20mm-肘	20	0.39	51.3		56.6	50.0
肘-肘上20mm	20	0.84	23.8		166.7	50.0
肘上20mm-肘上40mm	20	0.30	66.7		68.0	200.0

左尺骨神経皮下前方移動術・手根管開放術後 1 年

運動神経伝導検査 MCS

正中神経 Left

左

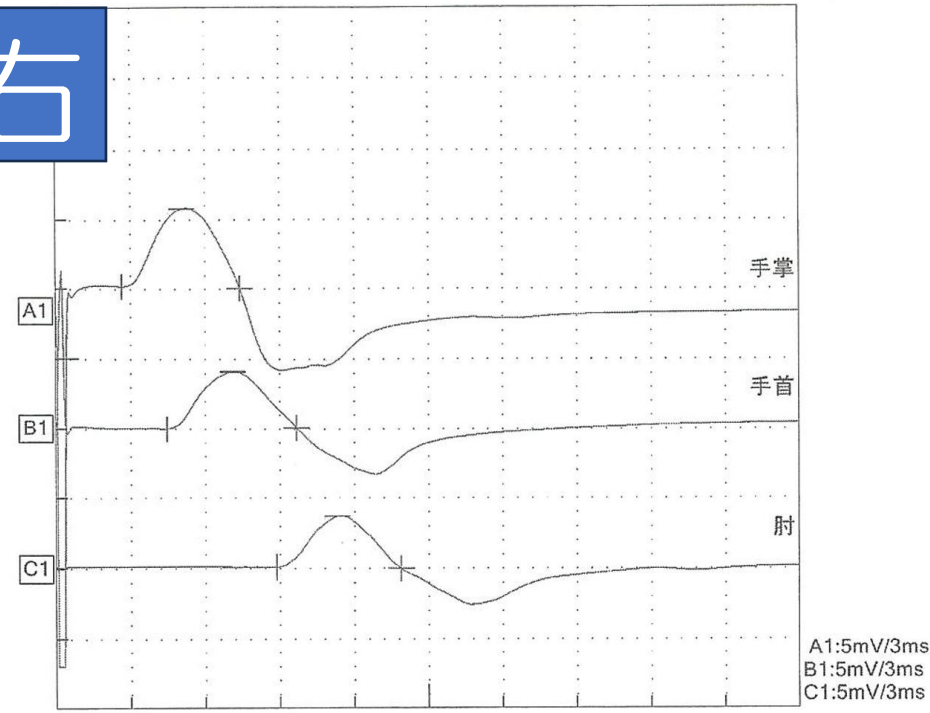


刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
	<4.0(60mm)				
手掌					51.4
手首					48.2
肘					49.0

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手掌					-	-
*手首	60				-	-
手首-肘	225				-	-

正中神経 Right

右

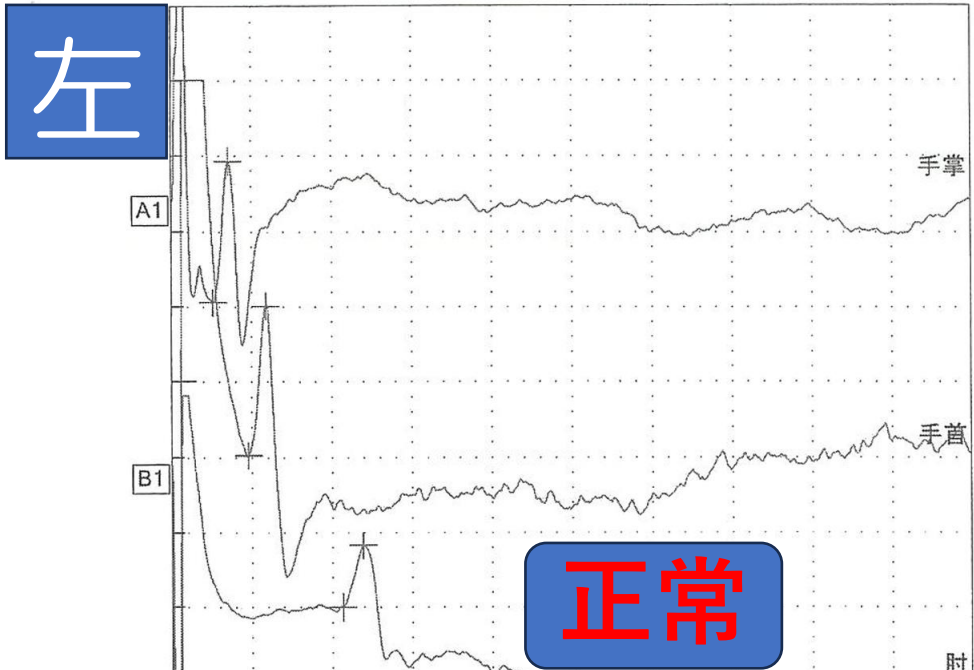


刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
	<4.0(60mm)				
手掌	2.67	4.74	5.7mV	15.5mVms	11.8
手首	4.47	5.22	4.1mV	11.9mVms	16.0
肘	8.88	5.01	3.7mV	9.8mVms	8.4

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手掌		2.67		31.8	-	-
*手首	60	4.47		31.8	-	-
手首-肘	230	4.41	52.2	31.8	-	-

感覚神経伝導検査 SCS

正中神経 Left



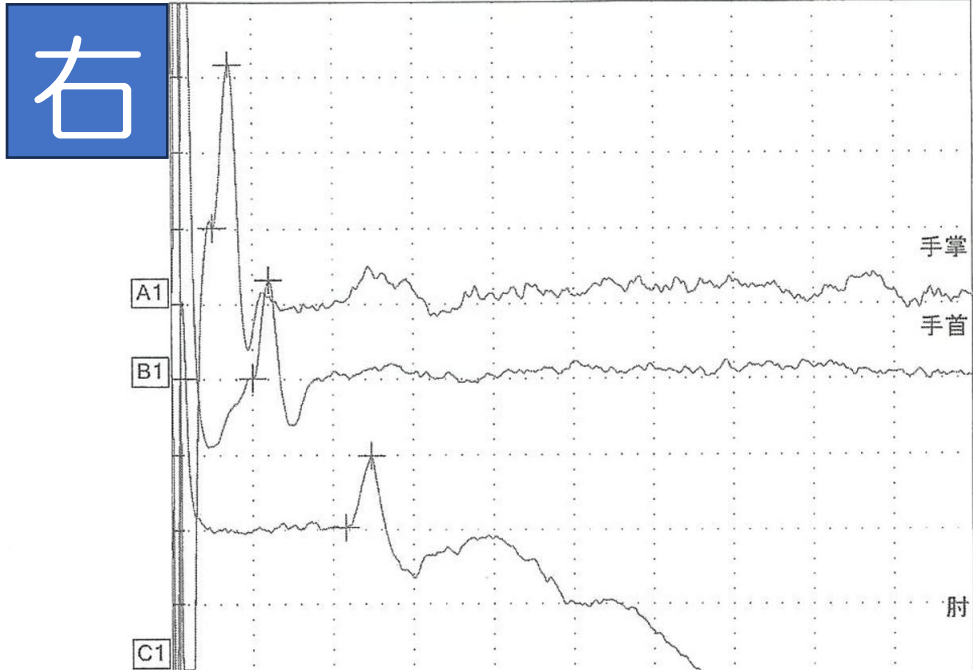
SCV : 52.1m/s

A1:10uV/3ms
B1:10uV/3ms
C1:10uV/3ms

刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
手掌	1.56	0.60	18.5uV	1.0uVms	16.0
手首	2.88	0.66	19.8uV	1.3uVms	15.0
肘	6.42	0.75	8.3uV	0.3uVms	13.6

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手掌	80	1.56	51.3	-	-	-
手首	150	2.88	52.1	-	-	-
手首-肘	225	3.54	63.6	41.9	23.1	

正中神経 Right



SCV : 49.5m/s

A1:10uV/3ms
B1:10uV/3ms
C1:10uV/3ms

刺激部位	終末潜時(ms)	持続時間(ms)	振幅	面積	刺激(mA)
手掌	1.53	0.60	21.5uV	0.9uVms	8.2
手首	3.03	0.60	13.1uV	0.6uVms	14.6
肘	6.48	0.96	9.5uV	0.8uVms	8.8

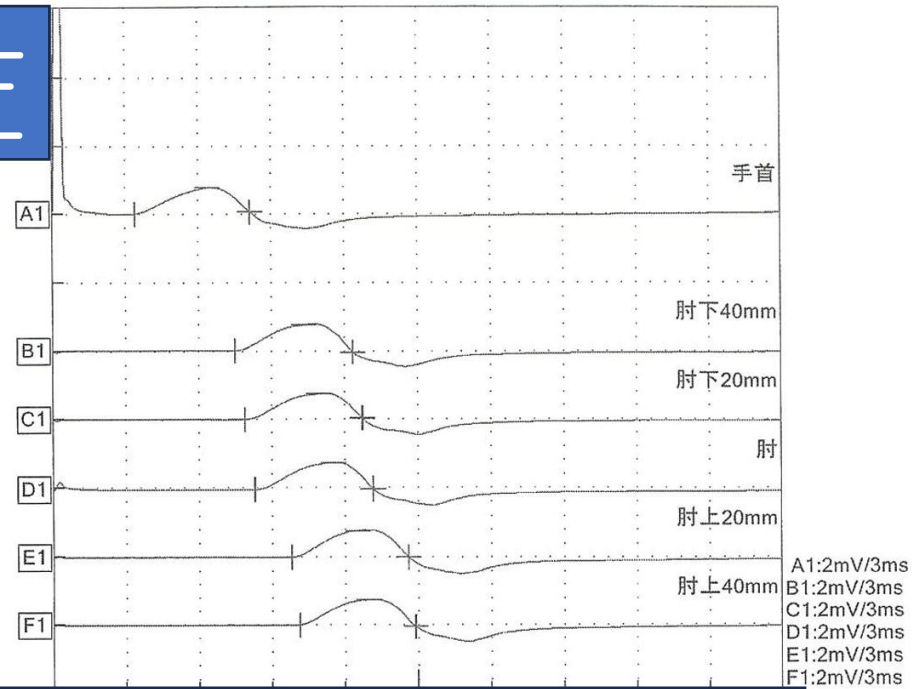
Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手掌	75	1.53	49.0	-	-	-
手首	150	3.03	49.5	-	-	-
手首-肘	230	3.45	66.7	72.5	133.3	

運動神経伝導検査 MCS

尺骨神経

Left

左



MCV : 13.3m/s

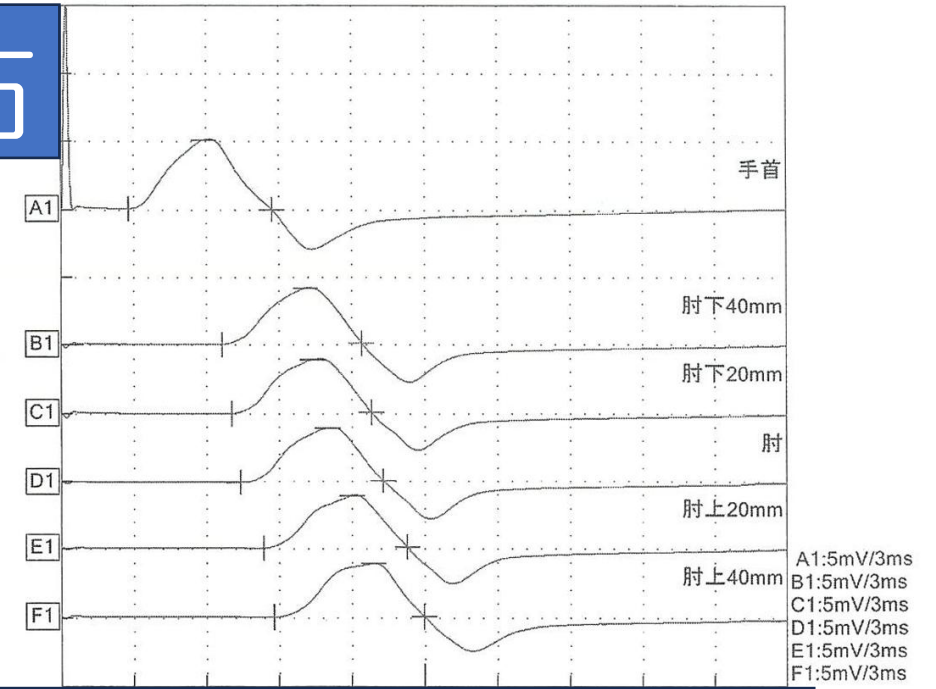
距離(mm)	刺激電圧(V)	刺激電流(μA)	刺激電圧(V)	刺激電流(μA)	刺激電流(mA)
手首	3.42	4.74	710.0uV	2.0mVms	25.2
肘下40mm	7.50	4.86	800.0uV	2.4mVms	21.2
肘下20mm	7.92	4.83	710.0uV	2.1mVms	26.8
肘	8.31	4.86	760.0uV	2.2mVms	55.4
肘上20mm	9.81	4.80	760.0uV	2.3mVms	82.4
肘上40mm	10.14	4.77	800.0uV	2.3mVms	41.4

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手首	60	3.42			-	-
手首-肘下40mm	190	4.08	46.6		112.7	120.0
肘下40mm-肘下20mm	20	0.42	47.6		88.8	87.5
肘下20mm-肘	20	0.39	51.3		107.0	104.8
肘-肘上20mm	20	1.50	13.3		100.0	104.5
肘上20mm-肘上40mm	20	0.33	60.6		105.3	100.0

尺骨神経

Right

右



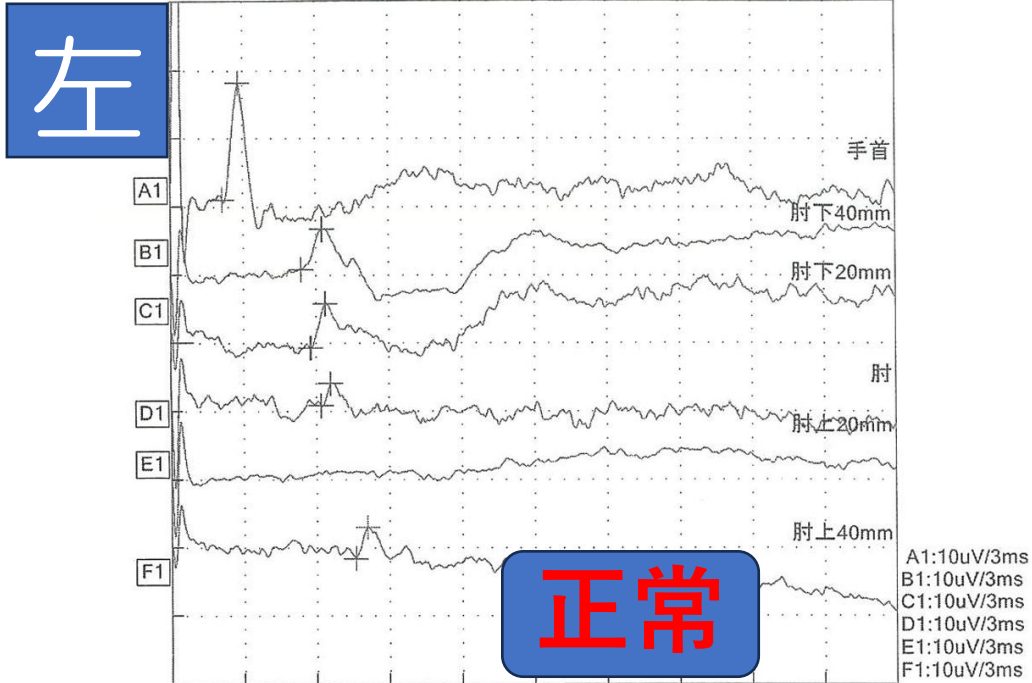
MCV : 20.8m/s

距離(mm)	刺激電圧(V)	刺激電流(μA)	刺激電圧(V)	刺激電流(μA)	刺激電流(mA)
肘下40mm	6.66	5.76	4.1mV	12.8mVms	34.2
肘下20mm	7.05	5.76	3.8mV	12.5mVms	24.2
肘	7.41	5.88	3.9mV	12.3mVms	46.6
肘上20mm	8.37	5.91	3.8mV	12.2mVms	13.2
肘上40mm	8.79	6.18	3.8mV	12.7mVms	21.2

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
*手首	60	2.79			-	-
手首-肘下40mm	190	3.87	49.1		80.4	82.6
肘下40mm-肘下20mm	20	0.39	51.3		92.7	97.7
肘下20mm-肘	20	0.36	55.6		102.6	98.4
肘-肘上20mm	20	0.96	20.8		97.4	99.2
肘上20mm-肘上40mm	20	0.42	47.6		100.0	104.1

感覚神経伝導検査 SCS

尺骨神経 Left

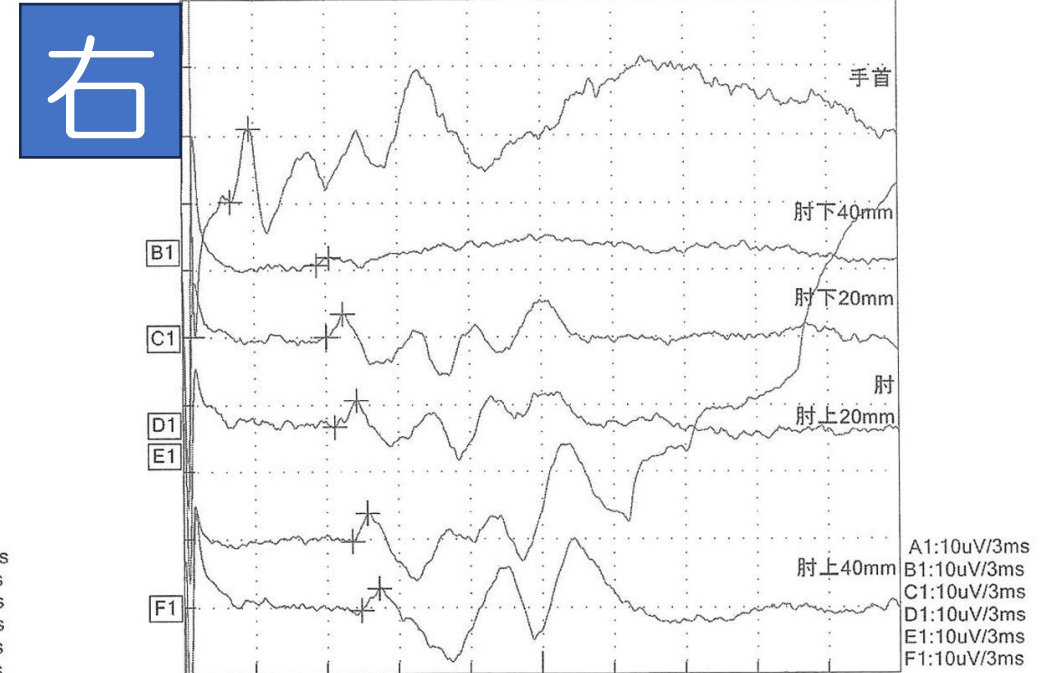


SCV : 47.6m/s

肘下40mm	5.40	0.87	5.8uV	0.5uVms	13.6
肘下20mm	5.79	0.60	6.5uV	0.2uVms	17.6
肘	6.21	0.39	3.1uV	0.2uVms	25.4
肘上20mm					48.4
肘上40mm	7.62	0.48	4.5uV	0.1uVms	34.4

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手首	115	2.16	53.2		-	-
手首-肘下40mm	190	3.24	58.6		-	-
肘下40mm-肘下20mm	20	0.39	51.3		-	-
肘下20mm-肘	20	0.42	47.6		-	-
肘-肘上20mm	20				-	-
肘上20mm-肘上40mm	20				-	-

尺骨神経 Right



SCV : 27.8m/s

肘下40mm	5.64	0.51	1.2uV	0.1uVms	30.6
肘下20mm	6.03	0.69	3.3uV	0.2uVms	14.2
肘	6.36	0.90	3.9uV	0.3uVms	14.8
肘上20mm	7.08	0.63	4.0uV	0.2uVms	10.0
肘上40mm	7.44	0.75	3.2uV	0.1uVms	20.6

Segment	距離(mm)	終末間潜時(ms)	伝導速度(m/s)	皮膚温(°C)	振幅比(%)	面積比(%)
			45~65			
手首	120	2.04	58.8		-	-
手首-肘下40mm	190	3.60	52.8		11.1	14.3
肘下40mm-肘下20mm	20	0.39	51.3		275.0	200.0
肘下20mm-肘	20	0.33	60.6		118.2	150.0
肘-肘上20mm	20	0.72	27.8		102.6	66.7
肘上20mm-肘上40mm	20	0.36	55.6		80.0	50.0

✓ 針筋電図： **左前脛骨筋**で中等度の**fibrillation potential**

しかし右前脛骨筋、左大腿四頭筋・僧帽筋・舌筋は正常

✓ 尺骨神経の感覚神経伝導速度低下??

ALS

筋萎縮性側索硬化症

の強い疑い

表 3 Gold Coast 診断基準

項目 1 ～ 3 のすべてを満たすこと。

1. 過去に正常の運動機能でありながら、病歴または複数回の診察により進行性の運動機能障害を認めること
2. 脳幹・頸髄・胸髄・腰仙髄領域の少なくとも 1 領域^{注 1)} で上位運動ニューロンと下位運動ニューロン障害を認めること (1 領域のみの場合は同一の領域に上位運動ニューロンと下位運動ニューロン障害を認めること), または 2 領域以上の下位運動ニューロン障害を認めること^{注 2)}
3. 検査により他疾患が除外されること^{注 3)}

^{注 1}：異常と判断する条件として、頸髄および腰仙髄領域では神経と神経根支配の異なる 2 筋で臨床所見か筋電図異常を認めること、また脳幹および胸髄領域では 1 筋で同様の異常を認めること

^{注 2}：下位運動ニューロン障害ありと判断される条件は以下の 2 項目のいずれかである

- 1) 臨床的に脱力と筋萎縮を認めること
- 2) 筋電図異常 ((a) 慢性神経原性変化 (高振幅または長持続時間の運動単位電位で多相波と不安定性を伴うことが多い), および (b) 活動性脱神経 (線維自発電位, 陽性鋭波, または線維束自発電位))

^{注 3}：適切な検査は臨床所見によるが、神経伝導検査、筋電図、MRI などの画像、血液および脳脊髄液検査などを含む。

筋萎縮性側索硬化症（ALS）

- ✓ 中年期以降に発症
- ✓ 発症率：10万人あたり 2.2人/年
- ✓ 有病率：9.9人
- ✓ 男性は女性の1.3～1.4倍
- ✓ 典型例（古典型）では、一側上肢遠位部の筋力低下で初発。筋力低下・筋萎縮が同側近位部、対側遠位部下肢、脳神経領域へと波及する
進行性球麻痺型は、嚥下障害と構音障害が増悪するが初期には四肢の筋力は保たれる



他科の疾患も念頭に置くことが大切

整形外科を受診した他科疾患の検討

表1 患者の詳細

知る、やる、わかるの3stepで学ぶ

整形外科医のための他科疾患実践ガイド

「うちじゃない」症候群との向き合い方



「これって、整形っぽくないな」って感じたことはありませんか？
整形外科疾患だけで完結させていませんか？
総合診療科での経験を有する整形外科医の視点から、整形外科医が他科疾患とどう向き合うべきかがわかります。

- ・他科疾患に十分な学習時間を割くことが難しい整形外科医に向けた一冊です。
- ・10症例を「知る・やる・わかる」の3stepで構成し、広い視野で患者さんを診るためのヒントが得られます。
- ・「あるあるシチュエーション」を通して症例を追体験でき、実際の診療場面を具体的にイメージしながら理解を深められます。

著 [井上三四郎](#)（飯塚病院総合診療科）

判型	B5判	ページ数	198	刷色	2色刷
版数	第1版				
発行日	2026年03月12日				
ISBN	978-4-7849-0250-7				
付録	無料の電子版が付属（巻末のシリアルコードを登録すると、本書の全ページを閲覧できます）				
診療科	整形外科 > 整形外科				

紙の書籍 税込 4,950円

当初の整形的診断	最終的な他科疾患名
化膿性仙腸関節炎	卵巣腫瘍
肋骨骨折	脾損傷
頸椎硬膜外血腫	脳梗塞
腰部脊柱管狭窄症	閉塞性動脈硬化症
胸腰椎圧迫骨折	急性大動脈解離
頸椎外傷	転移性脳腫瘍
胸腰椎圧迫骨折	頭蓋内出血
大腿骨近位部骨折	肺炎
胸腰椎圧迫骨折	帯状疱疹

井上三四郎．整形外科と災害外科 2015

次のうちで誤っているものはどれか

- a. 正面・側面の**正確なレントゲン撮影**が大切
- b. **掌側板付着部骨折**は骨癒合しなくとも**拘縮を作らない**
- c. 示指～小指は**1-2週**（母指は3週）以内に動かせる治療
- d. **他科の疾患**も念頭において診断・治療
- e. 手指は必要があれば長期間(2か月)固定してもよい